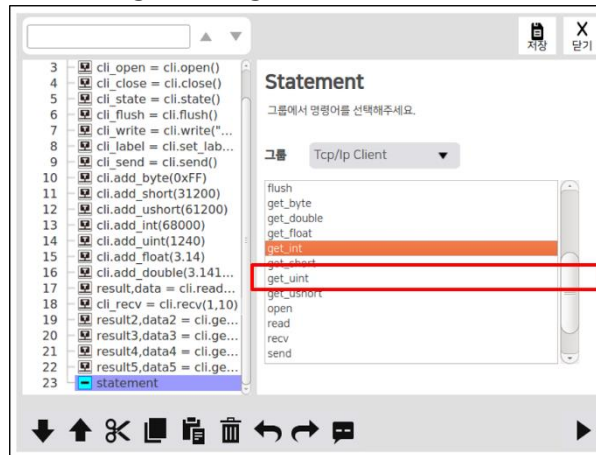
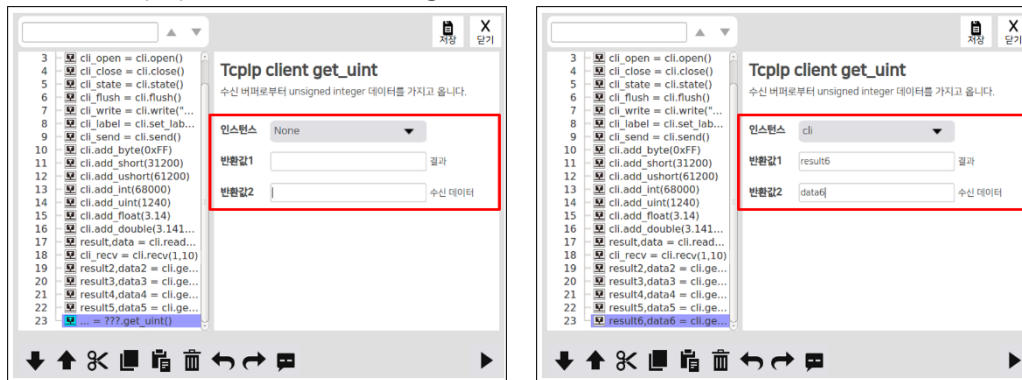


22. Get_uint

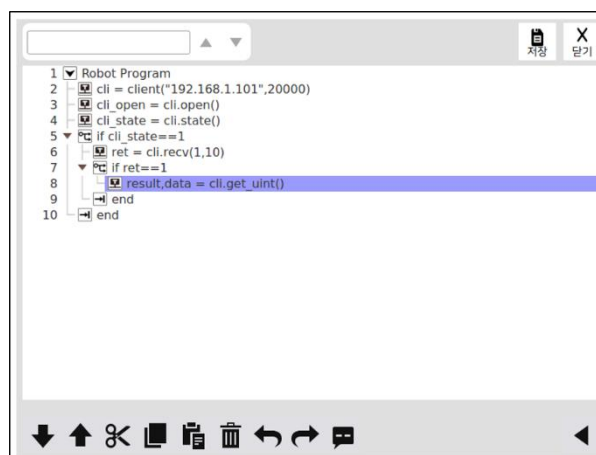
- get_uint 는 recv 버퍼로부터 unsigned integer 데이터를 가지고 오는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Client 그룹에 있는 get_uint 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



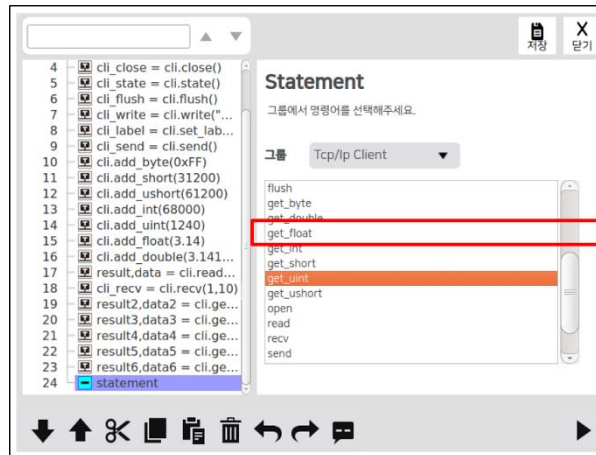
- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값 1 은 수신 데이터 결과값을 저장하는 변수로, 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 반환값 2 는 unsigned integer 형태의 수신 데이터를 저장하는 변수로, 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



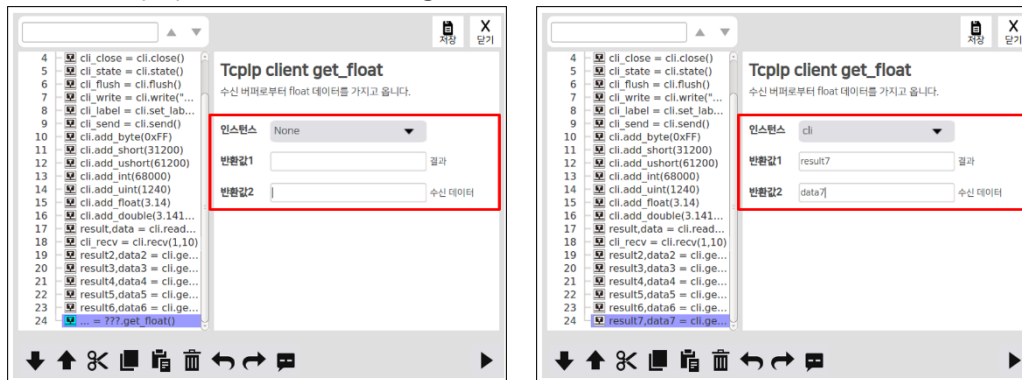
- get_uint 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

23. Get_float

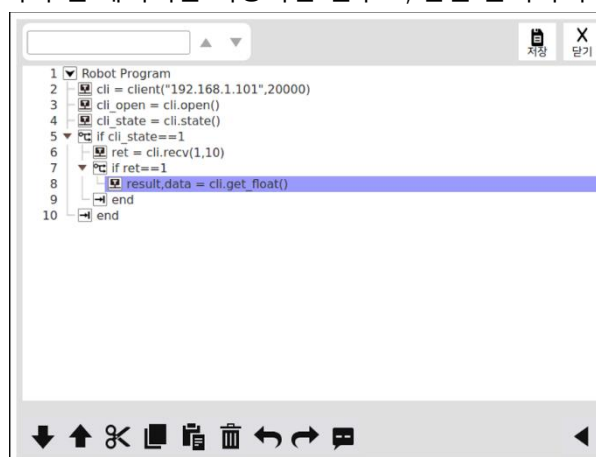
- get_float 은 recv 버퍼로부터 float 데이터를 가지고 오는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Client 그룹에 있는 get_float 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



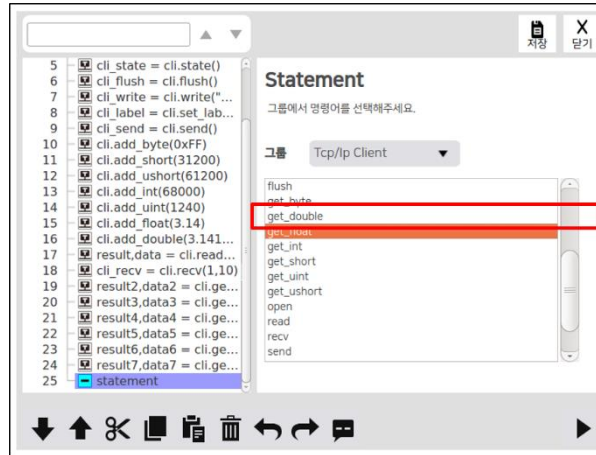
- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값 1 은 수신 데이터 결과값을 저장하는 변수로, 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 반환값 2 는 float 형태의 수신 데이터를 저장하는 변수로, 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



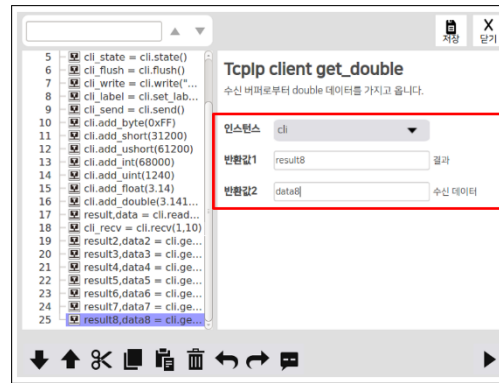
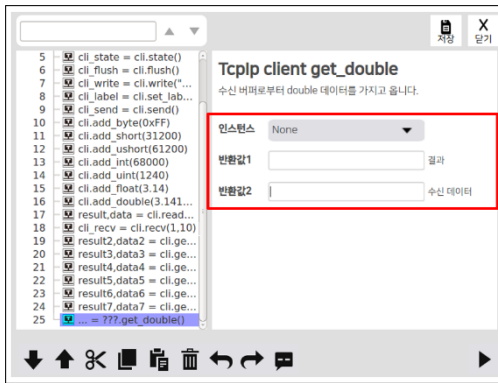
- get_float 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

24. Get_double

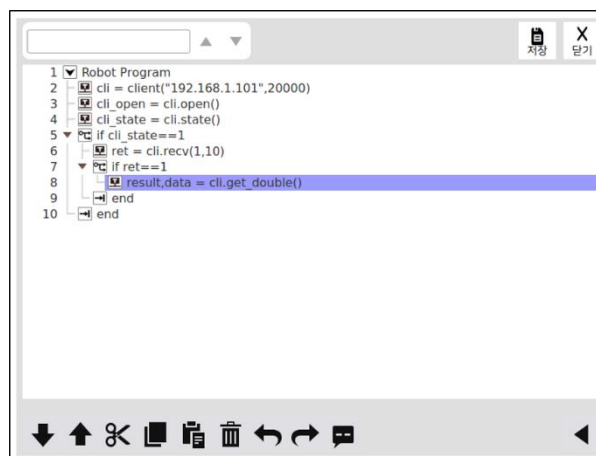
- get_double 은 recv 버퍼로부터 double 데이터를 가지고 오는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Client 그룹에 있는 get_double 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값 1 은 수신 데이터 결과값을 저장하는 변수로, 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 반환값 2 는 double 형태의 수신 데이터를 저장하는 변수로, 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

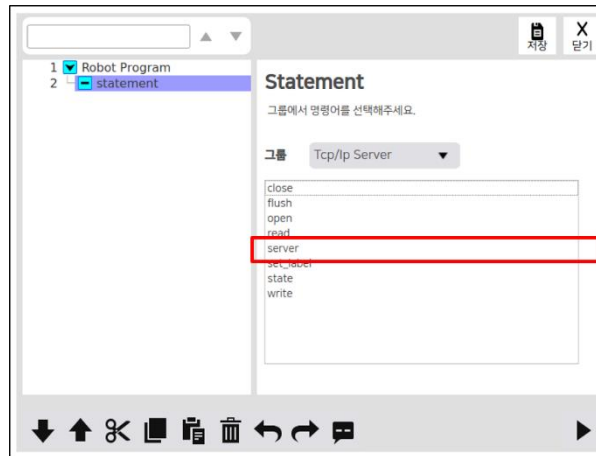


- get_double 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

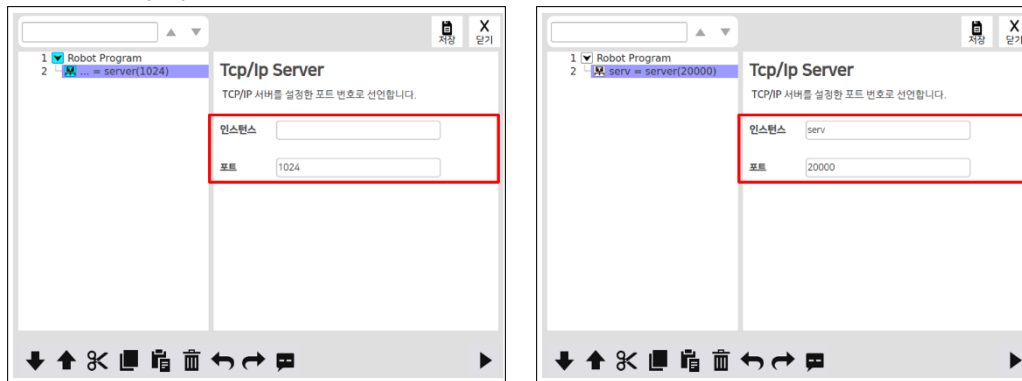
1.1.1.3.12 Tcp/Ip Server

1. Server()

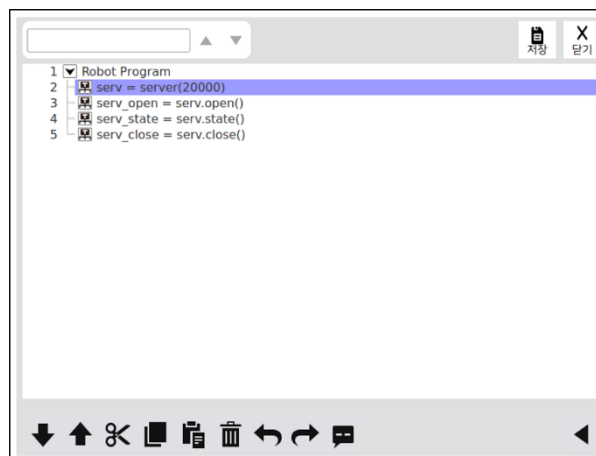
- server()는 TCP/IP 서버를 설정한 포트 번호로 선언하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Server 그룹에 있는 server 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



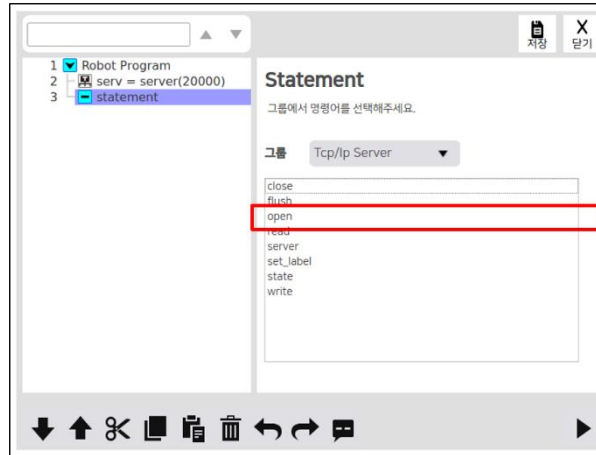
- TCP/IP 통신을 선언할 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 인스턴스 칸을 클릭하여 키보드를 통해 인스턴스 명을 입력합니다.
- 포트는 서버 소켓의 경우 등록된 포트 번호인 0~65535 번 영역 안에서 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



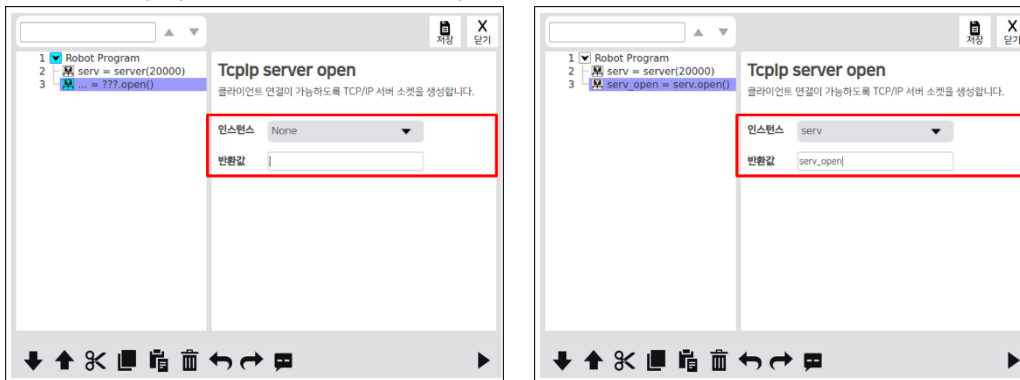
- server() 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

2. Open

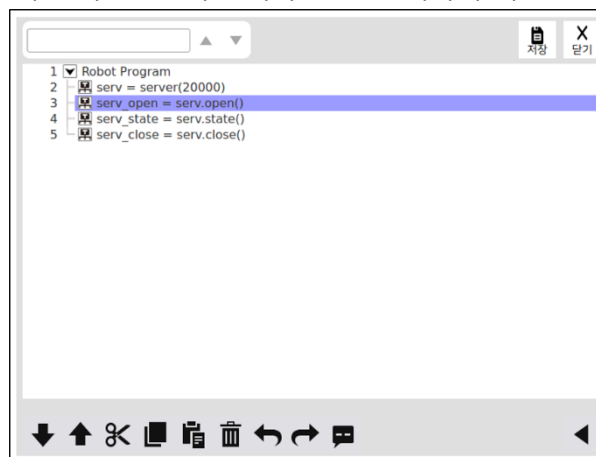
- open 은 클라이언트 연결이 가능하도록 TCP/IP 서버 소켓을 생성하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Server 그룹에 있는 open 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



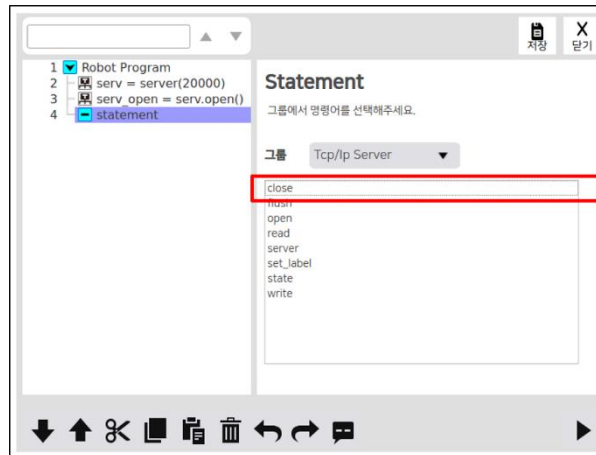
- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값은 소켓 생성 상태를 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



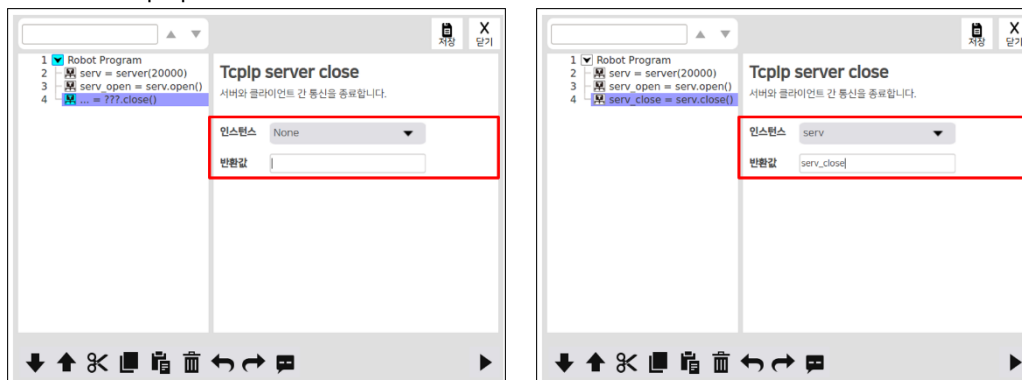
- open 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

3. Close

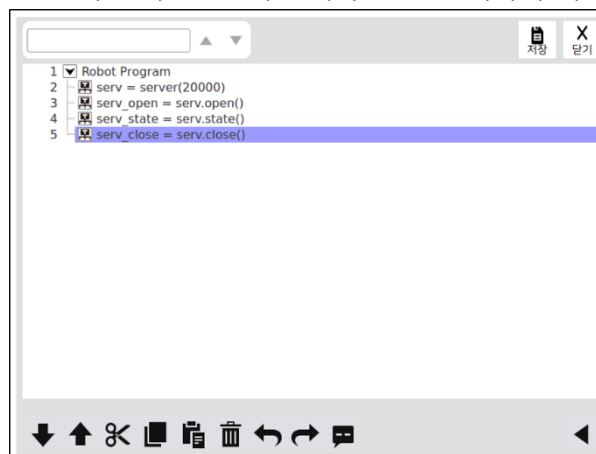
- close 는 서버와 클라이언트 간 통신을 종료하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Server 그룹에 있는 close 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



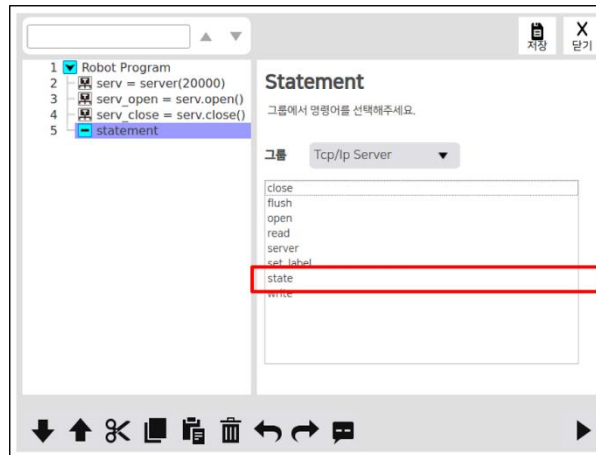
- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값은 서버 통신 종료 상태를 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



- close 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

4. State

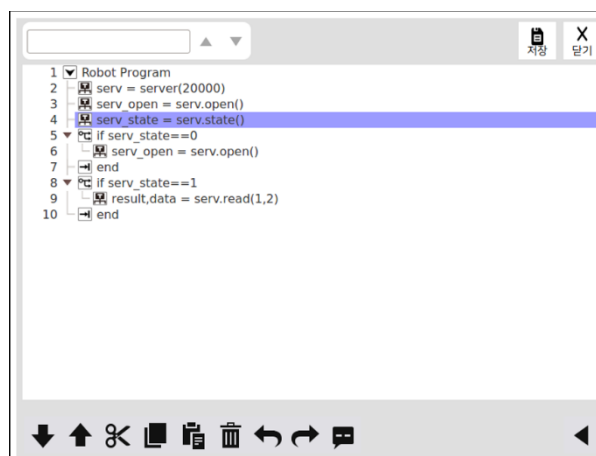
- state 는 클라이언트의 접속 유/무 상태를 반환하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Server 그룹에 있는 state 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



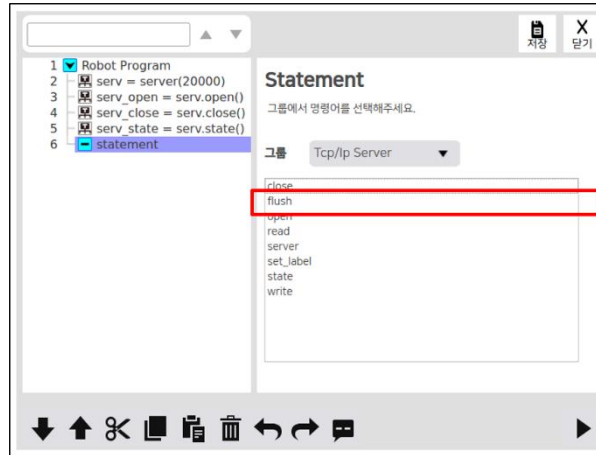
- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값은 클라이언트 접속 상태 및 서버 상태를 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



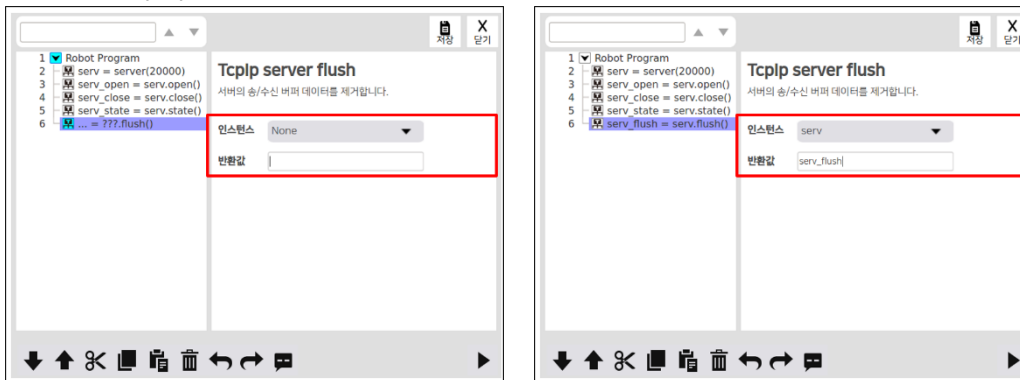
- state 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

5. Flush

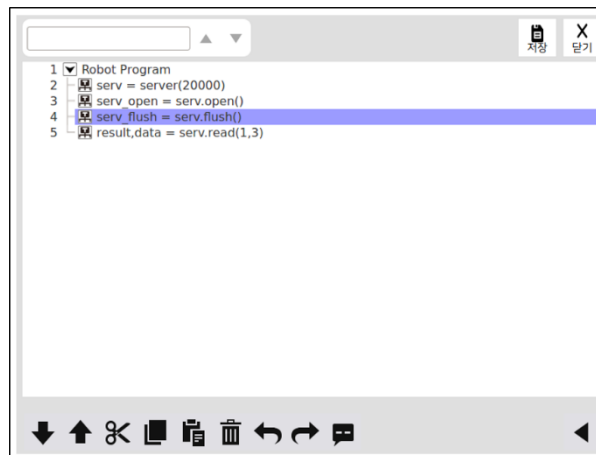
- flush 는 서버의 송/수신 버퍼 데이터를 제거하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Server 그룹에 있는 flush 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



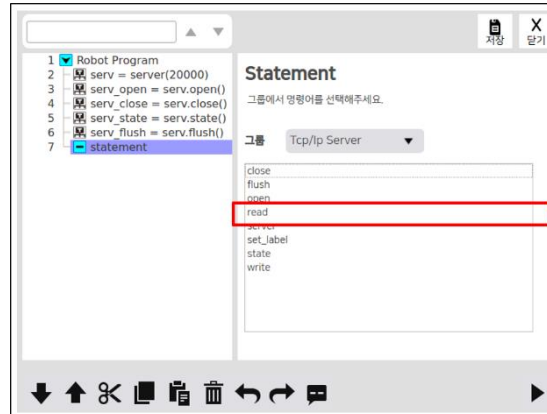
- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값은 송/수신 버퍼 초기화 상태를 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



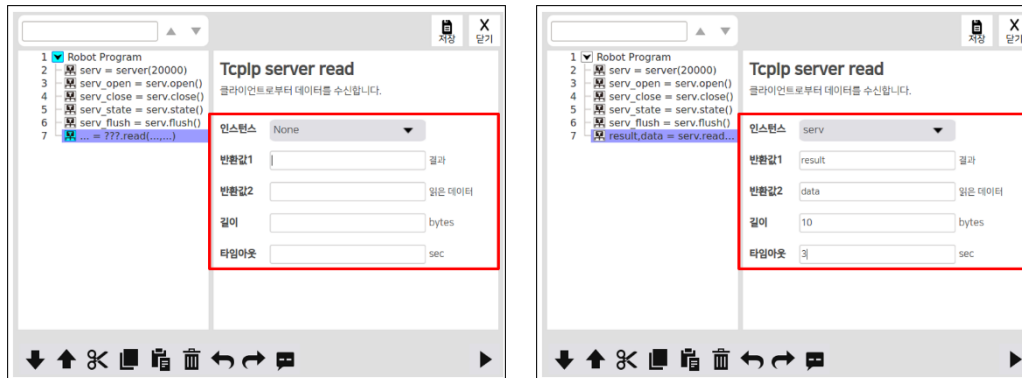
- flush 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

6. Read

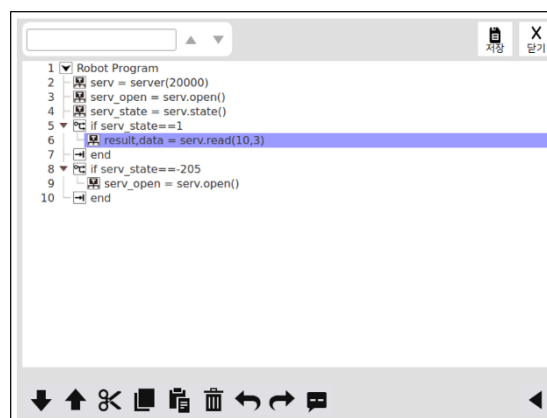
- read 는 클라이언트로부터 데이터를 수신하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/ip Server 그룹에 있는 read 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



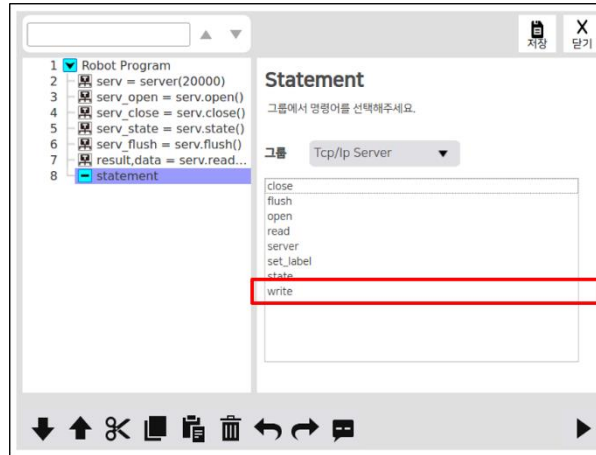
- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값 1 은 데이터 수신 결과를 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 반환값 2 는 string 형태의 수신 데이터 문자(열)을 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 길이는 수신 데이터 개수로, 수신할 데이터 개수를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 타임아웃은 수신 데이터 시간으로, 데이터를 수신받는 시간을 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



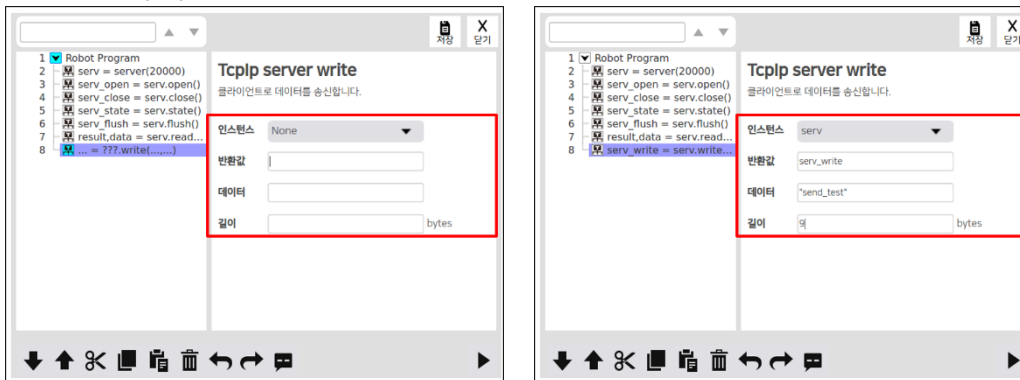
- read 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

7. Write

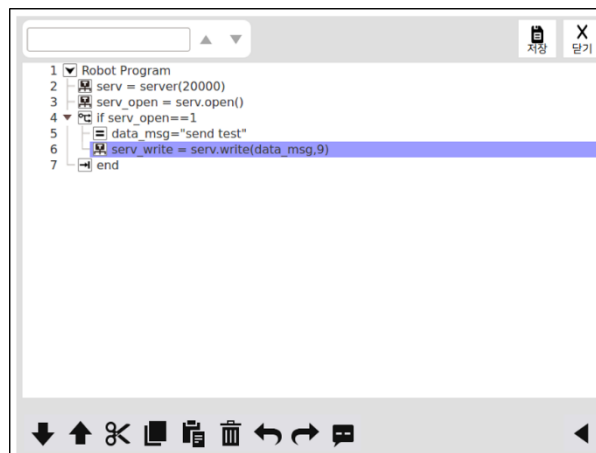
- write 는 클라이언트로 데이터를 송신하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/Ip Server 그룹에 있는 write 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



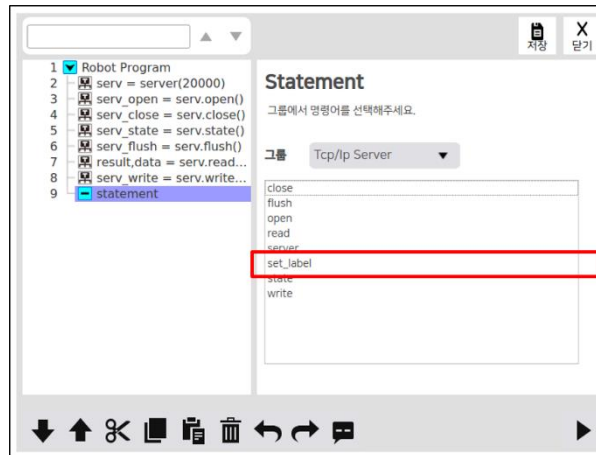
- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값은 데이터 송신 결과를 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 데이터는 송신 데이터로, 송신할 문자열 데이터를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다. 문자열 데이터를 작성 시, 쌍따옴표(“) 안에 입력합니다.
- 길이는 송신 데이터 개수로, 송신할 문자열 데이터의 길이를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.



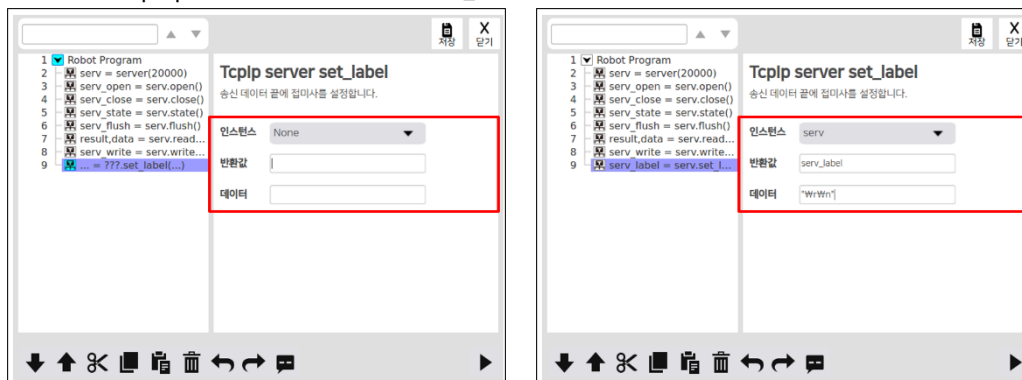
- write 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

8. Set_label

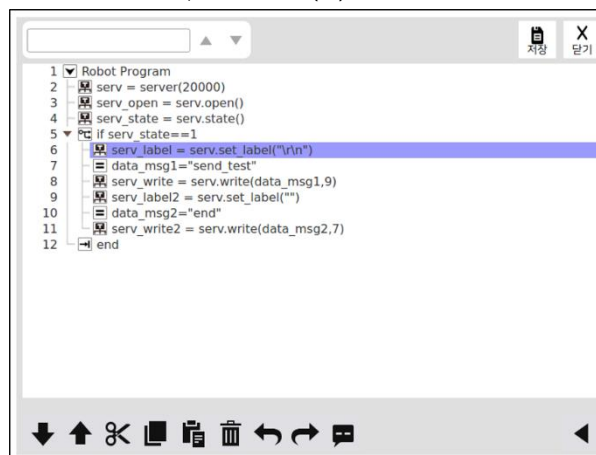
- set_label 은 송신 데이터 끝에 접미사를 설정하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Tcp/ip Server 그룹에 있는 set_label 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



- TCP/IP 통신의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값은 송신 데이터 접미사 설정 결과를 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 데이터는 추가 송신 데이터로, 송신할 문자열 데이터의 접미사를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다. 문자열 데이터를 작성 시, 쌍따옴표(“) 안에 입력합니다.

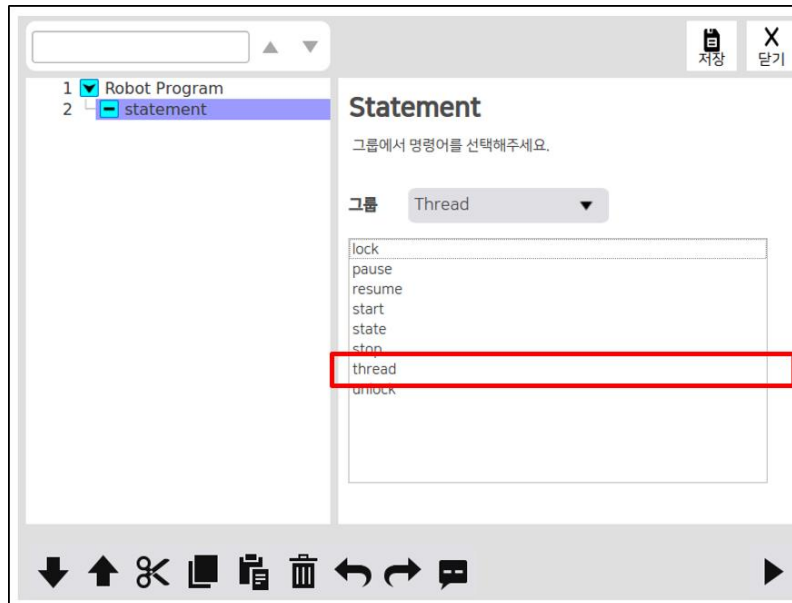


- set_label 명령어 예시 입니다. 트리뷰 프로그램 작성에 참고 바랍니다.

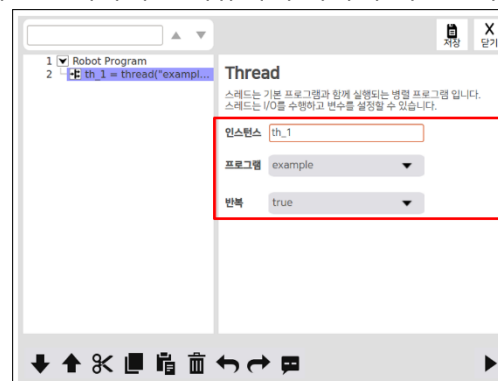
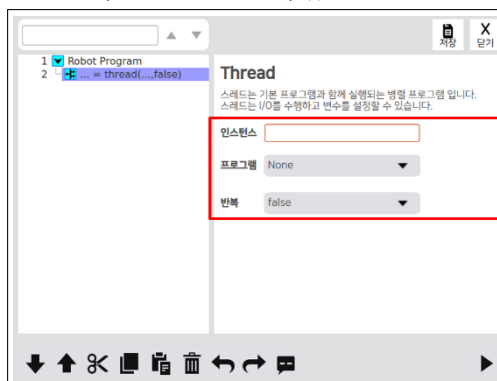
1.1.1.3.13 Thread

1. Thread()

- thread()는 프로그램을 실행할 Thread 를 선언하는 명령어 입니다.



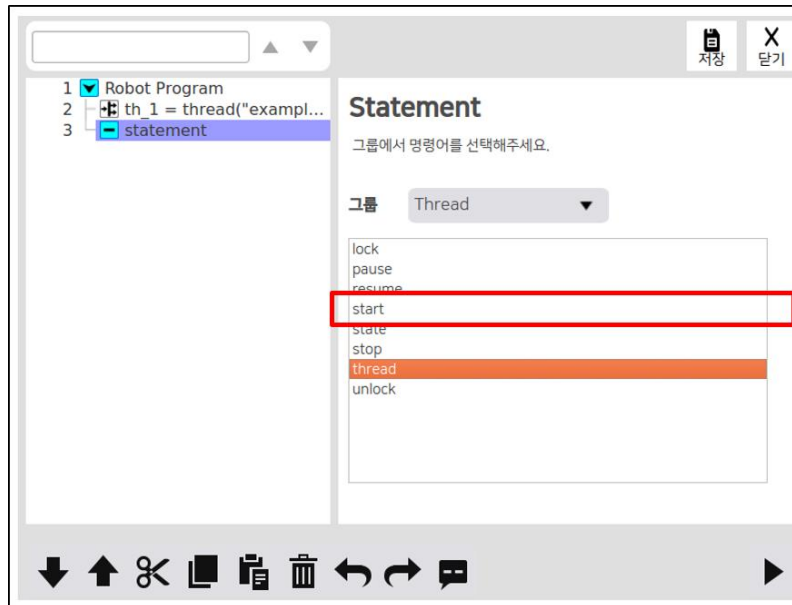
- Statement 의 Thread 그룹에 있는 thread 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



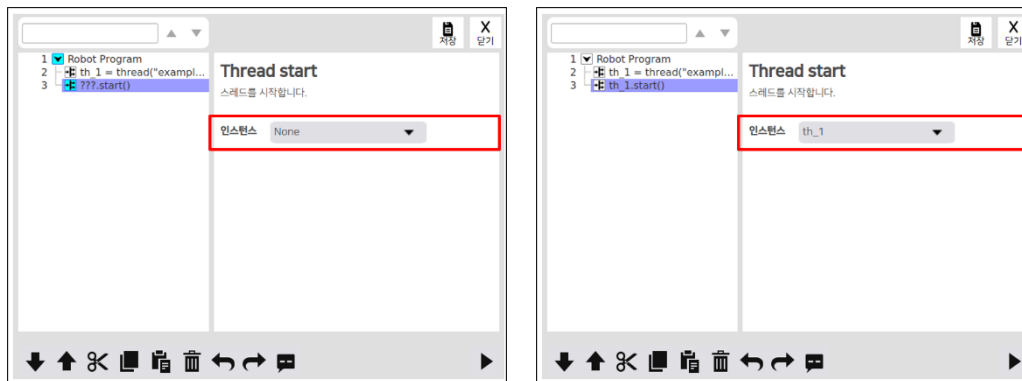
- thread 를 선언할 인스턴스를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 프로그램은 프로그램 이름으로, 저장되어 있는 프로그램들 중에 스레드에서 실행할 프로그램 이름을 콤보 박스를 통해 입력합니다.
- 반복은 반복 실행으로, 스레드 반복 실행 여부를 콤보 박스를 통해 입력합니다. False 인 경우 한번만 실행합니다.

2. Start

- start 는 스레드를 시작하는 명령어 입니다.



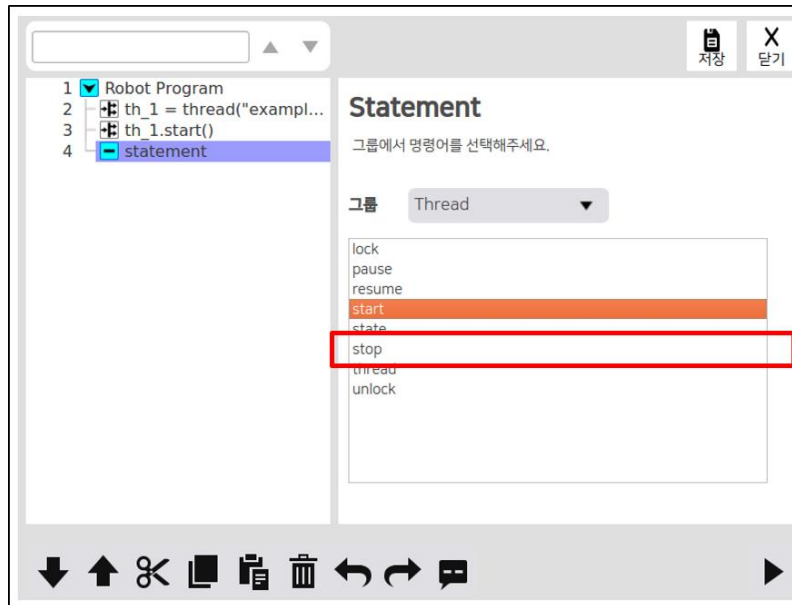
- Statement 의 Thread 그룹에 있는 start 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



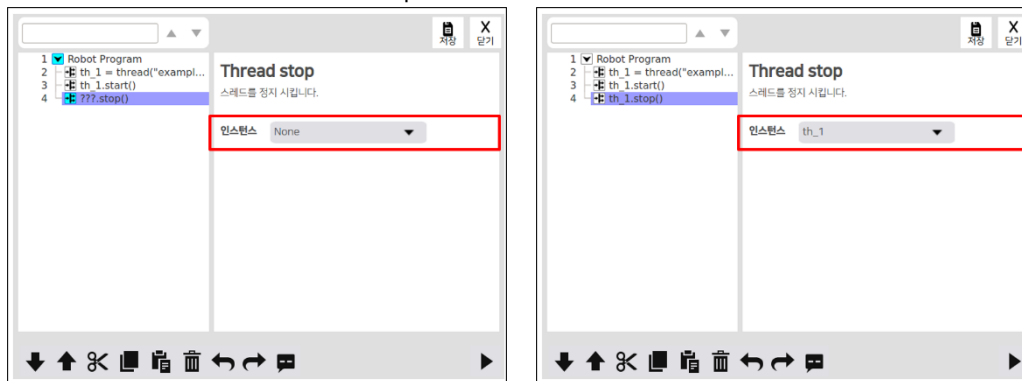
- 스레드의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.

3. Stop

- stop 은 스레드를 정지하는 명령어 입니다.



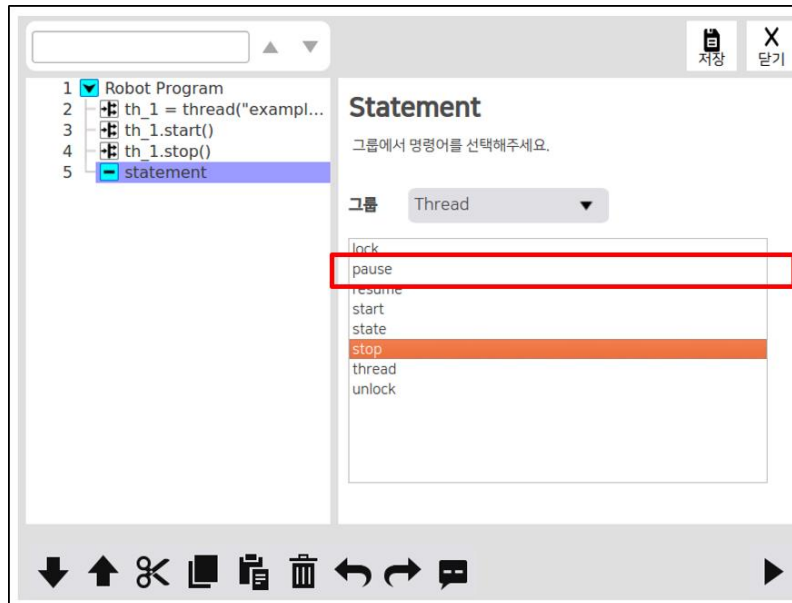
- Statement 의 Thread 그룹에 있는 stop 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



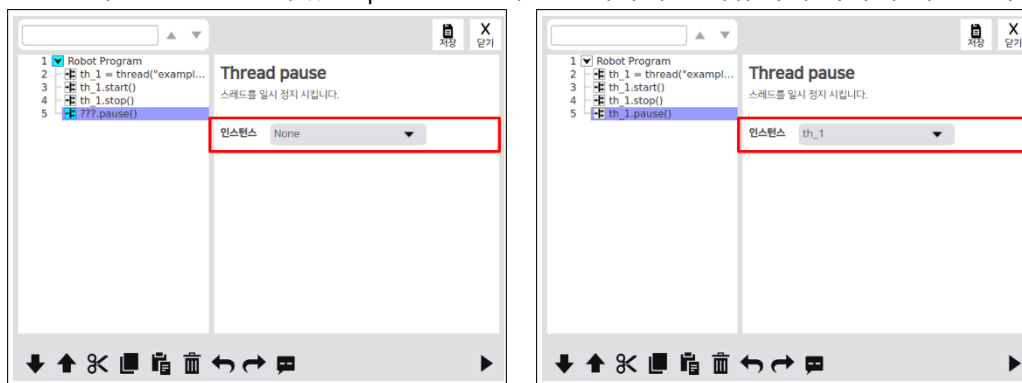
- 스레드의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.

4. Pause

- pause 는 스레드를 일시 정지하는 명령어 입니다.



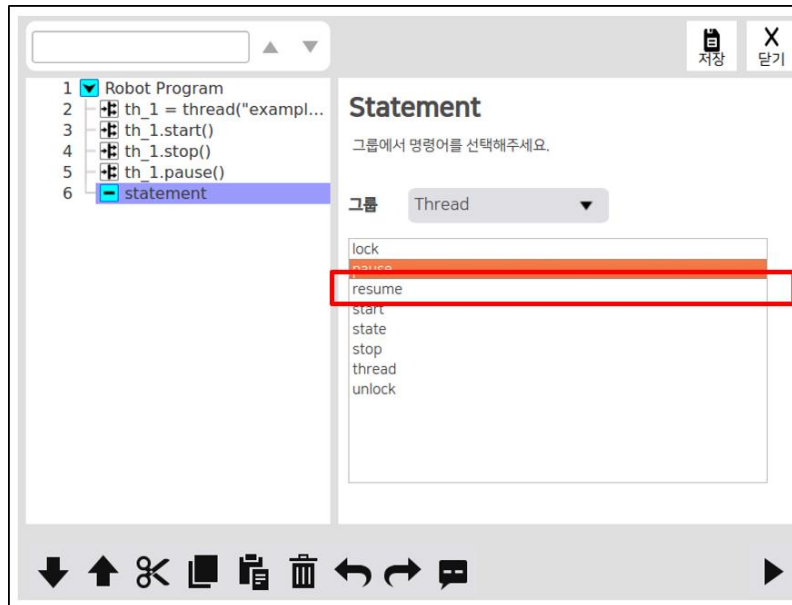
- Statement 의 Thread 그룹에 있는 pause 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



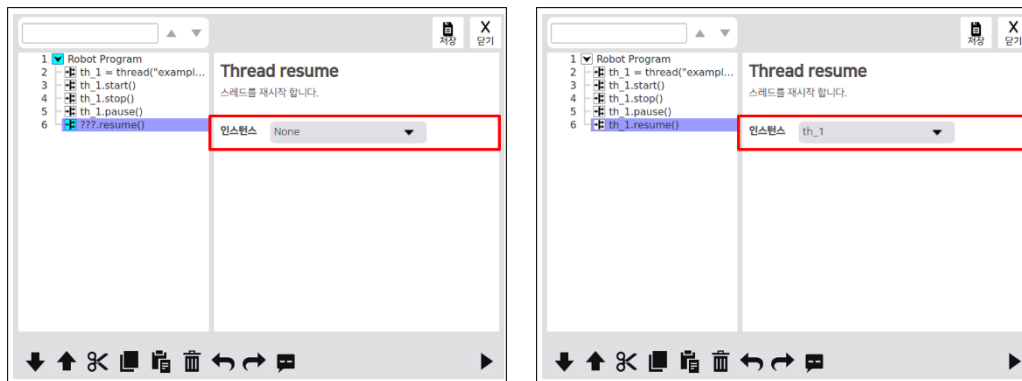
- 스레드의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.

5. Resume

- resume 는 스레드를 재시작 하는 명령어 입니다.



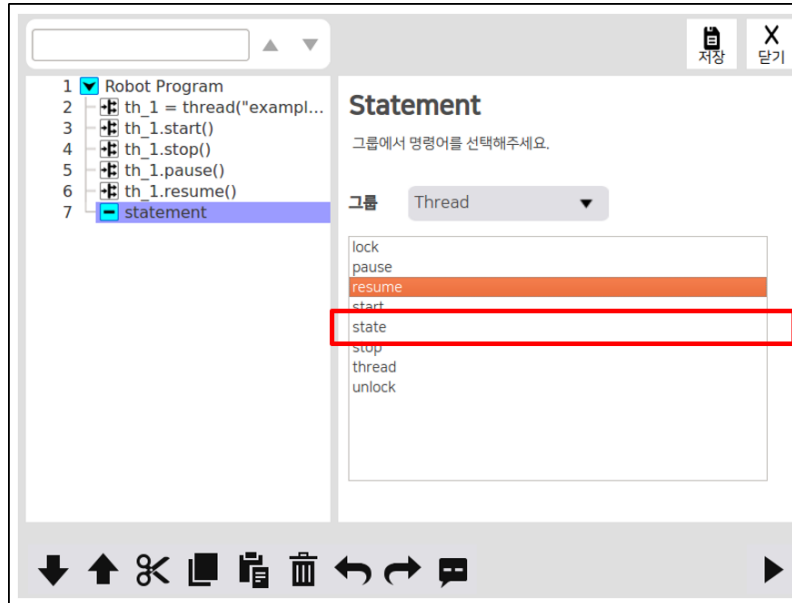
- Statement 의 Thread 그룹에 있는 resume 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



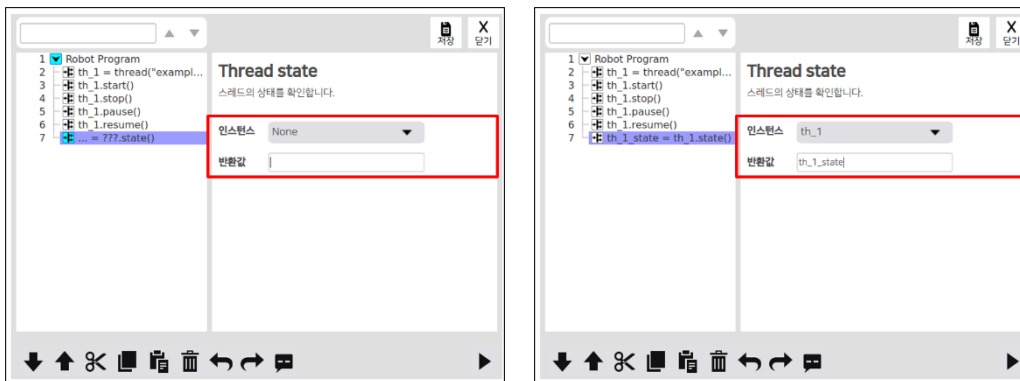
- 스레드의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.

6. State

- state 는 스레드의 상태를 확인하는 명령어 입니다.



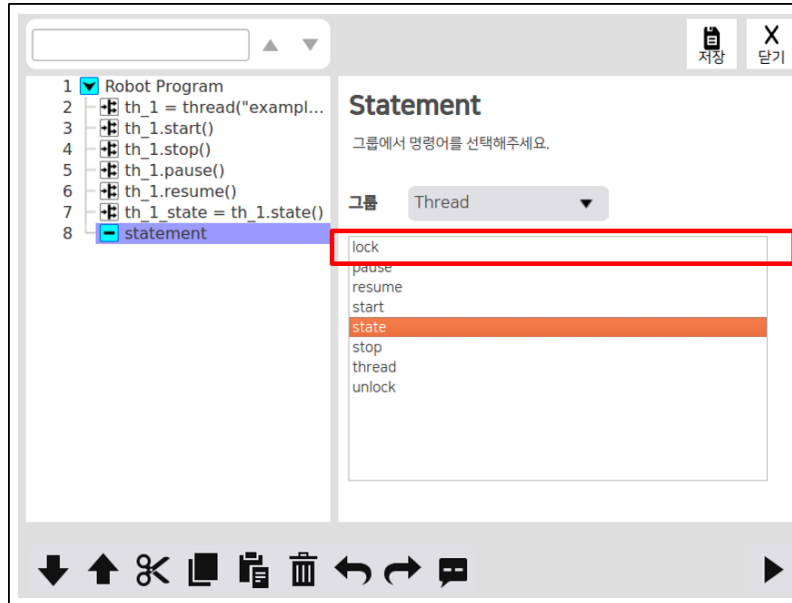
- Statement 의 Thread 그룹에 있는 state 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



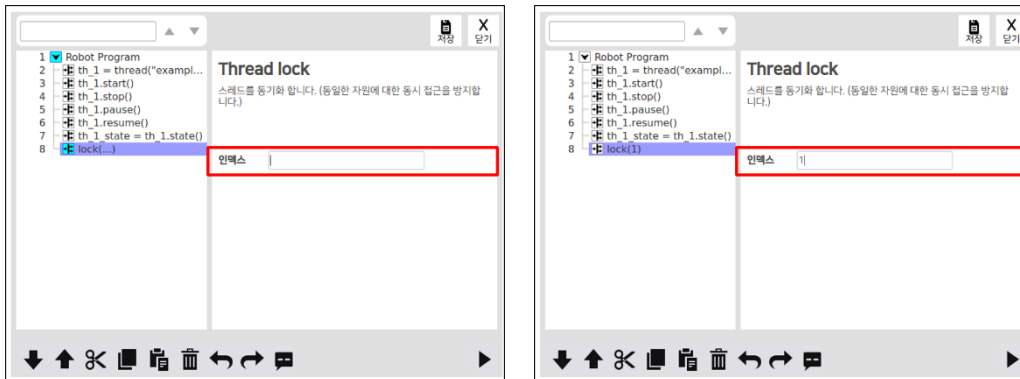
- 스레드의 인스턴스 명을 입력해야 합니다. 콤보 박스를 통해 인스턴스 명을 설정합니다.
- 반환값은 생성된 스레드의 상태값을 저장할 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

7. Lock

- lock 은 스레드를 동기화하는 명령어 입니다.



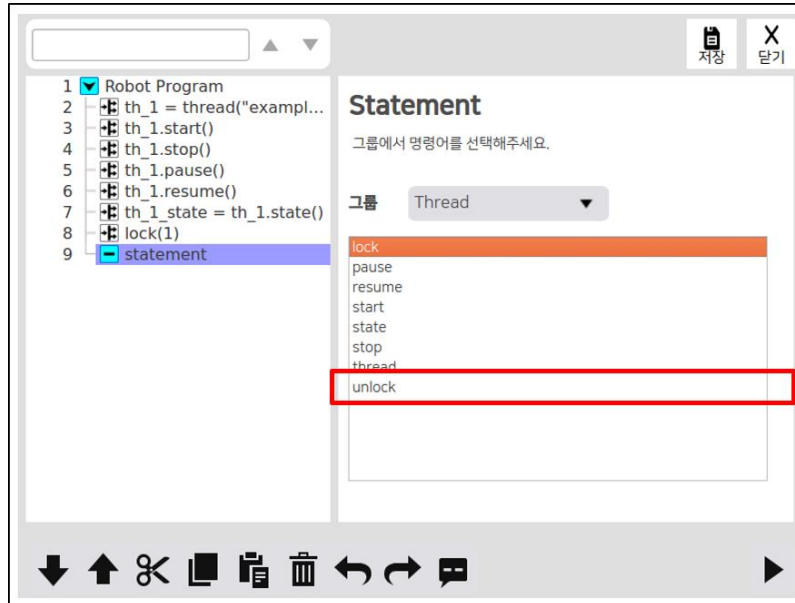
- Statement 의 Thread 그룹에 있는 lock 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



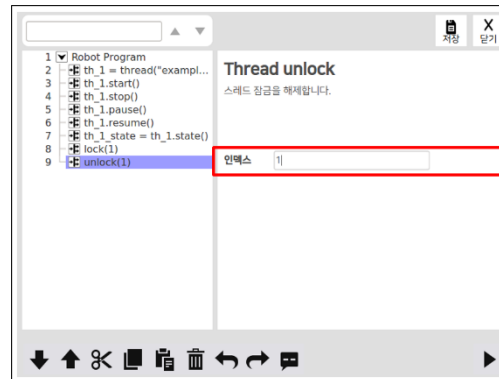
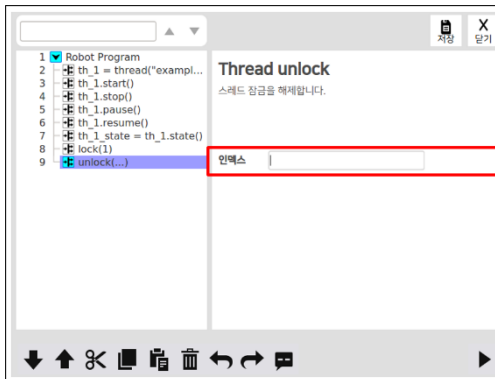
- 인덱스는 mutex 번호로, lock 을 실행 할 mutex 번호를 설정하기 위해 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

8. Unlock

- unlock 은 스레드 잠금을 해제하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Thread 그룹에 있는 unlock 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.

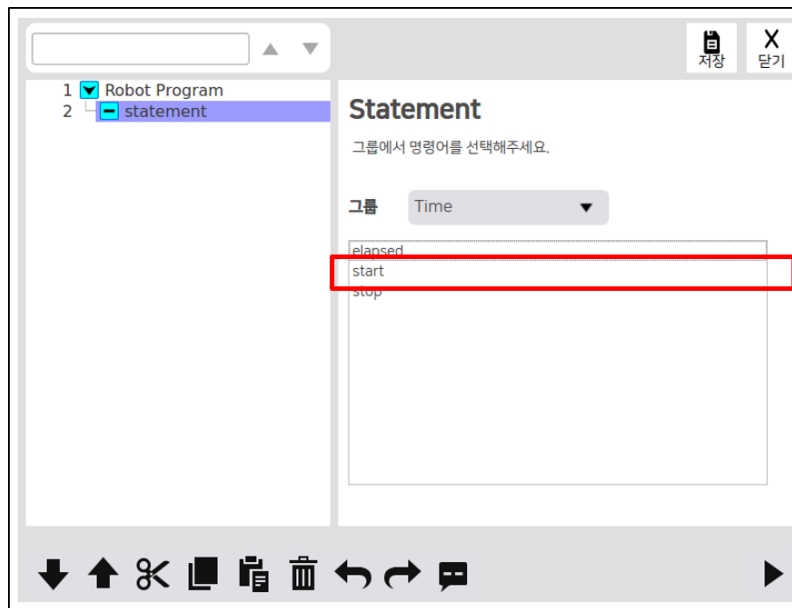


- 인덱스는 mutex 번호로, unlock 을 실행 할 mutex 번호를 설정하기 위해 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

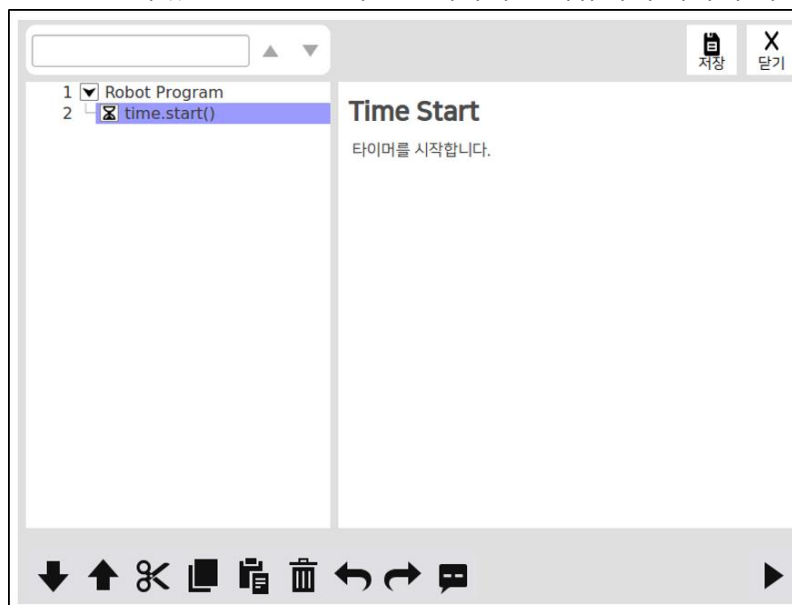
1.1.1.3.14 Time

1. Start

- start 는 타이머를 시작하는 명령어 입니다.

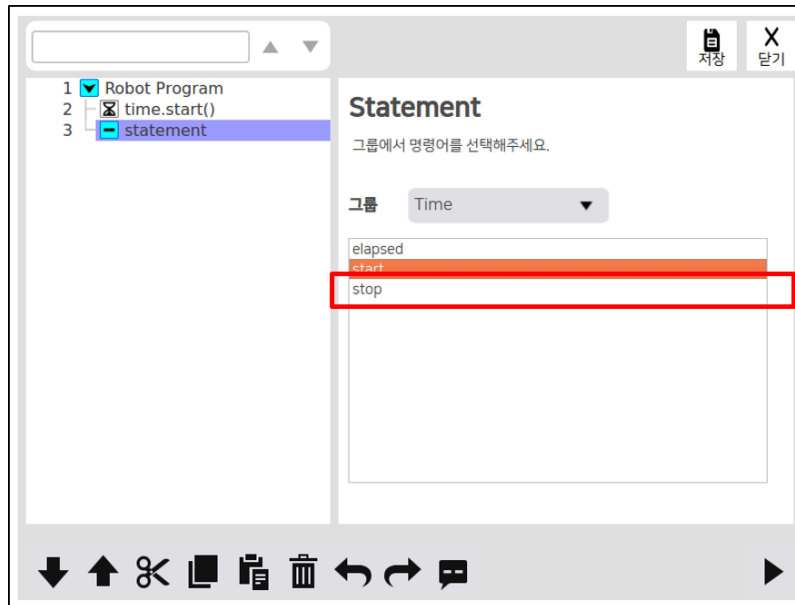


- Statement 의 Time 그룹에 있는 start 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.

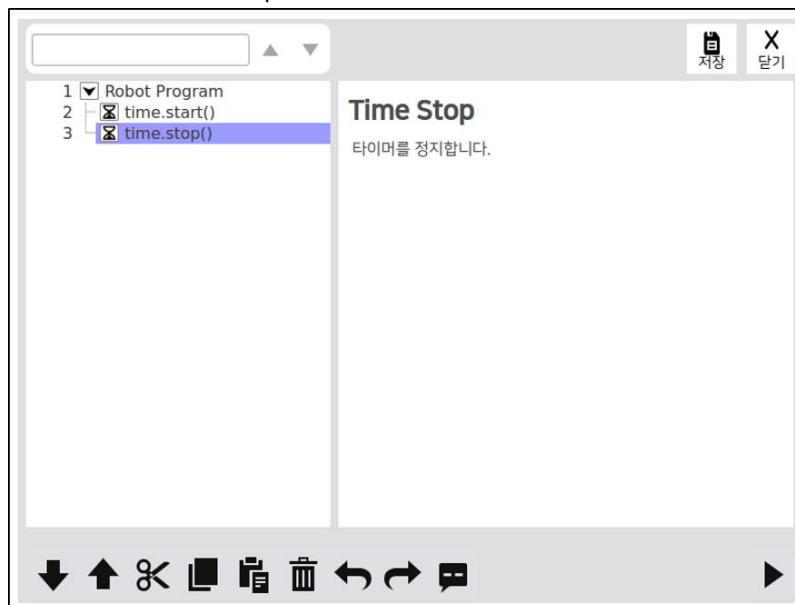


2. Stop

- stop 은 타이머를 정지하는 명령어 입니다.

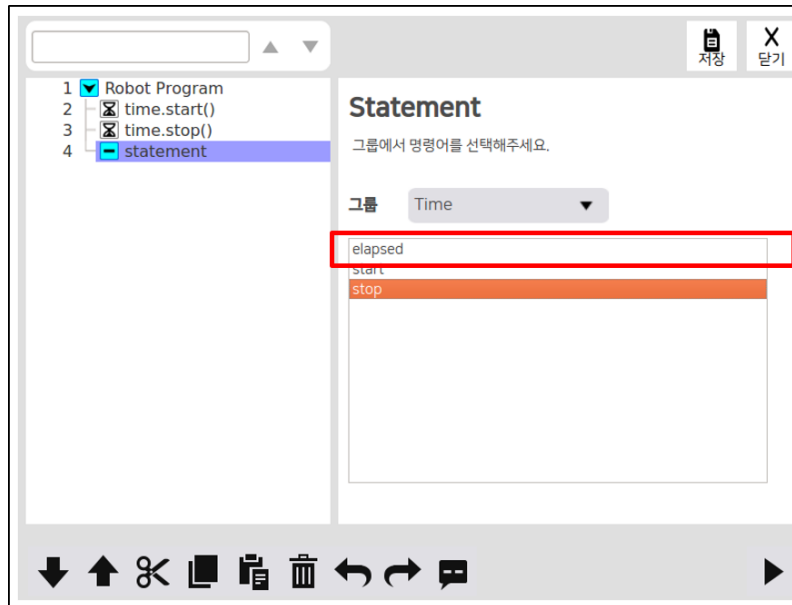


- Statement 의 Time 그룹에 있는 stop 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.

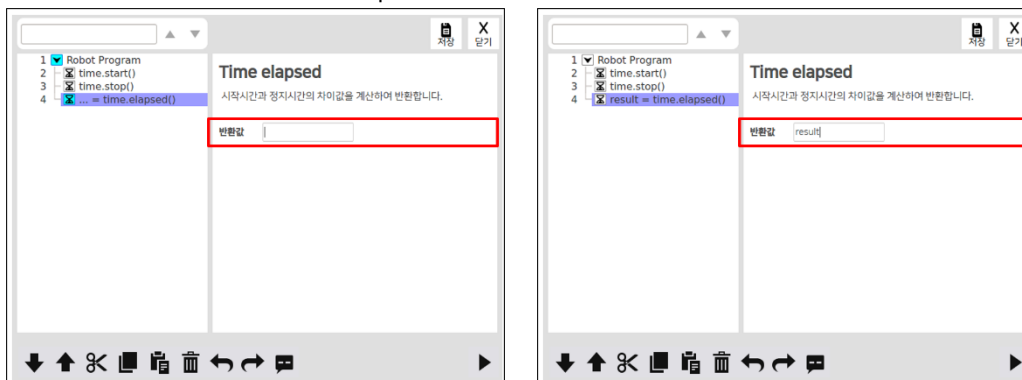


3. Elapsed

- elapsed 는 시작시간과 정지시간의 차이값을 계산하여 반환하는 명령어 입니다.



- Statement 의 Time 그룹에 있는 elapsed 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.

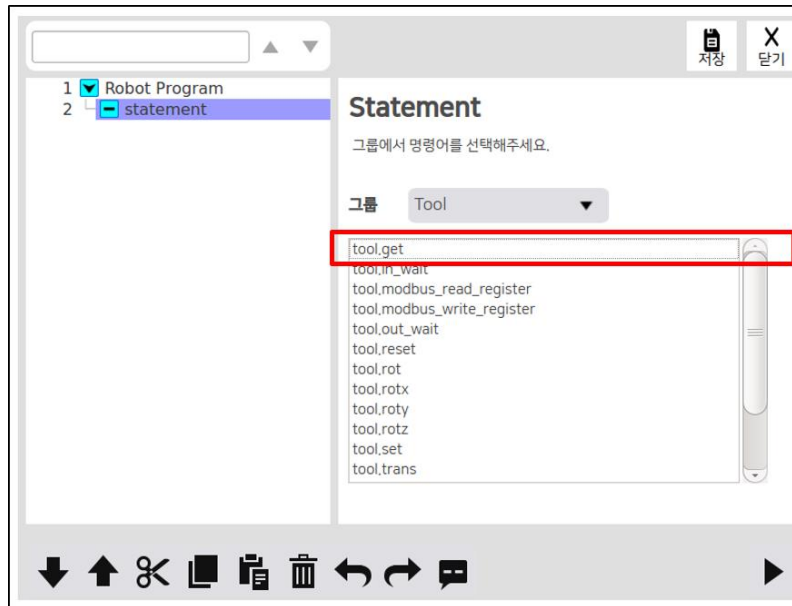


- 시작시간과 정지시간의 차이값을 받을 변수인 반환값을 키보드를 통해 입력합니다.

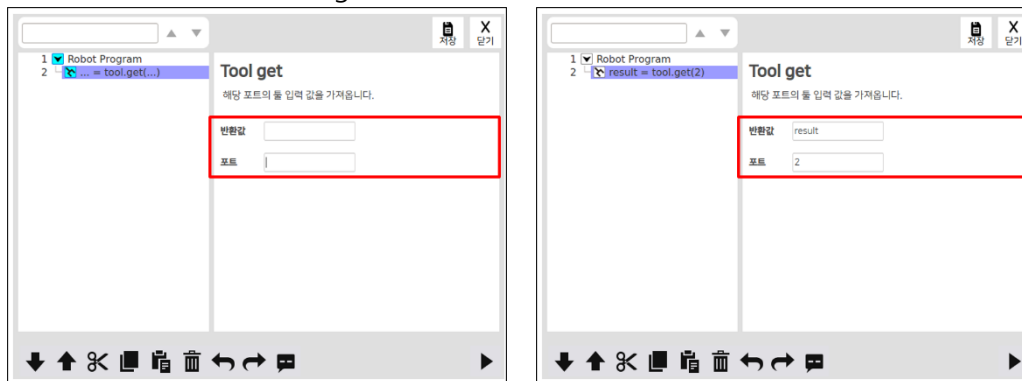
1.1.1.3.15 Tool

1. Get

- get 은 입력 포트의 툴 입력 값을 가져오는 명령어 입니다.



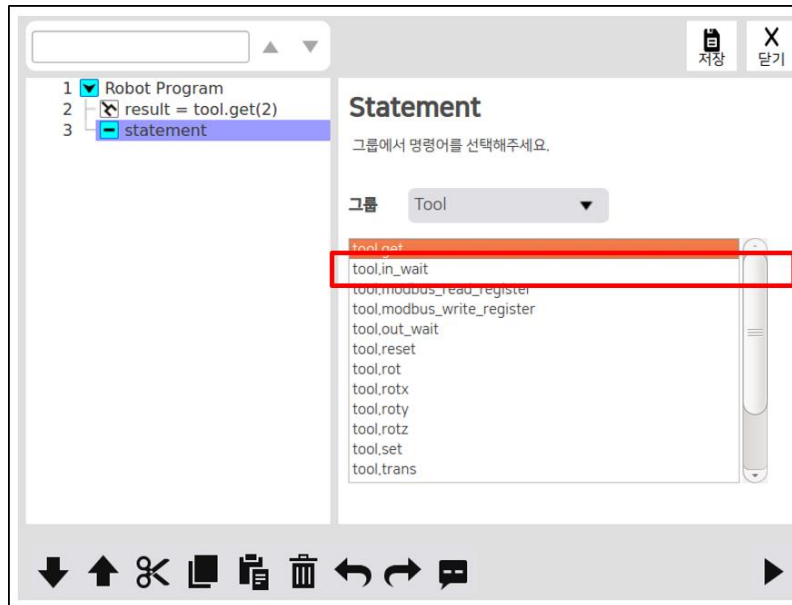
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 get 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



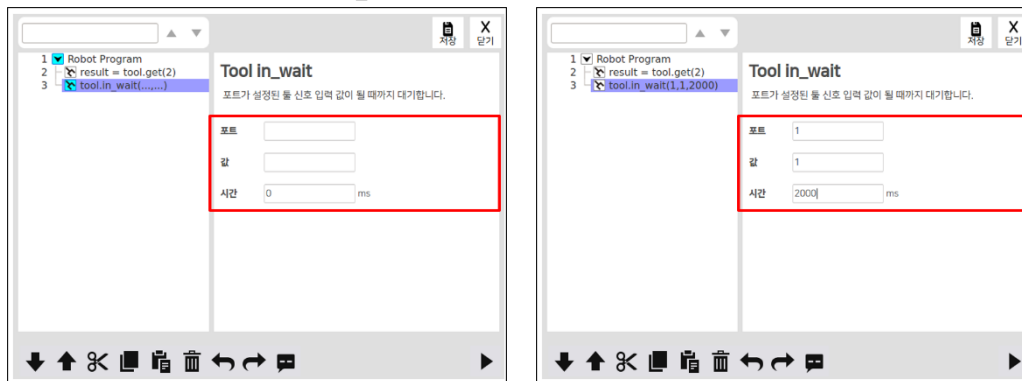
- 반환값은 입력 포트의 입력된 값을 저장하는 변수입니다. 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 포트는 Tool I/O 접점 번호로, 포트 번호를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

2. in_wait

- in_wait 은 입력 포트가 설정된 툴 신호 입력 값이 될 때까지 대기하는 명령어 입니다.



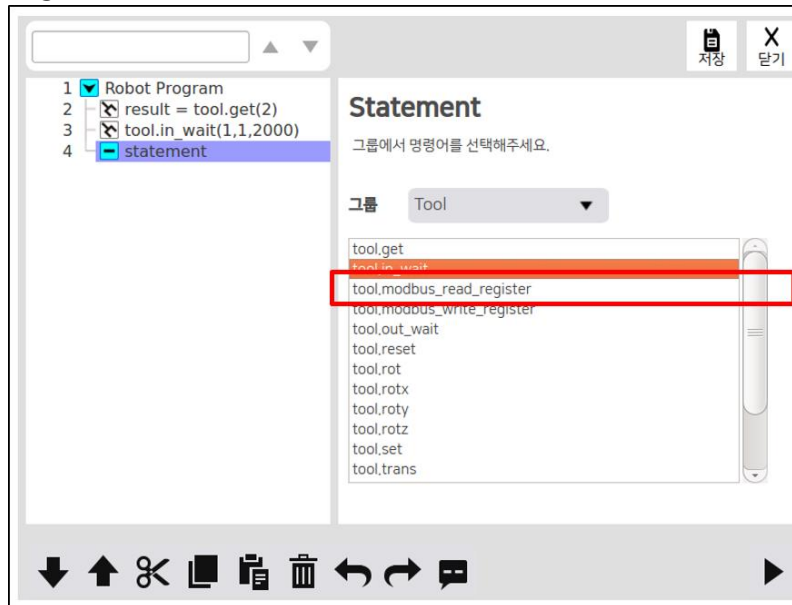
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 in_wait 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



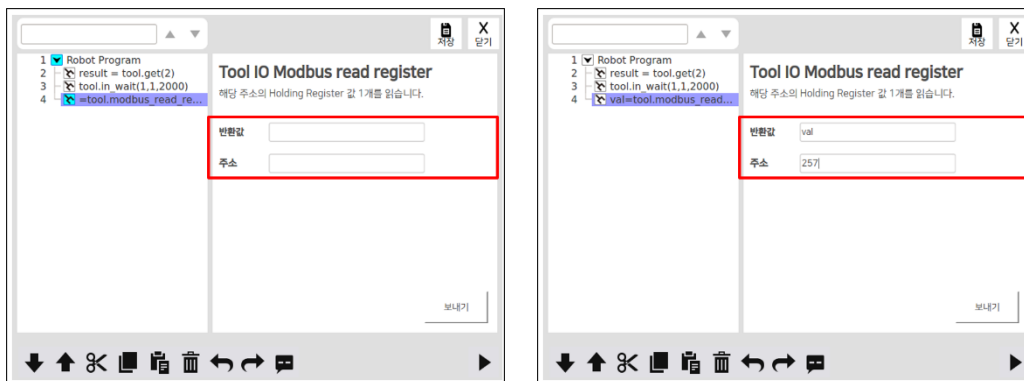
- 포트는 제어기의 I/O 접점 번호로, 포트 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 값은 설정 값으로, 0 을 설정한 경우 입력 신호가 비활성화된 상태를 의미하고 1 을 설정하는 경우 입력 신호가 활성화된 상태를 의미합니다. 값 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 시간은 시간 값으로, 시간을 지정하여 해당 시간 동안 입력 신호의 값을 기다립니다. 시간 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

3. modbus_read_register

- modbus_read_register 은 하는 명령어 입니다.



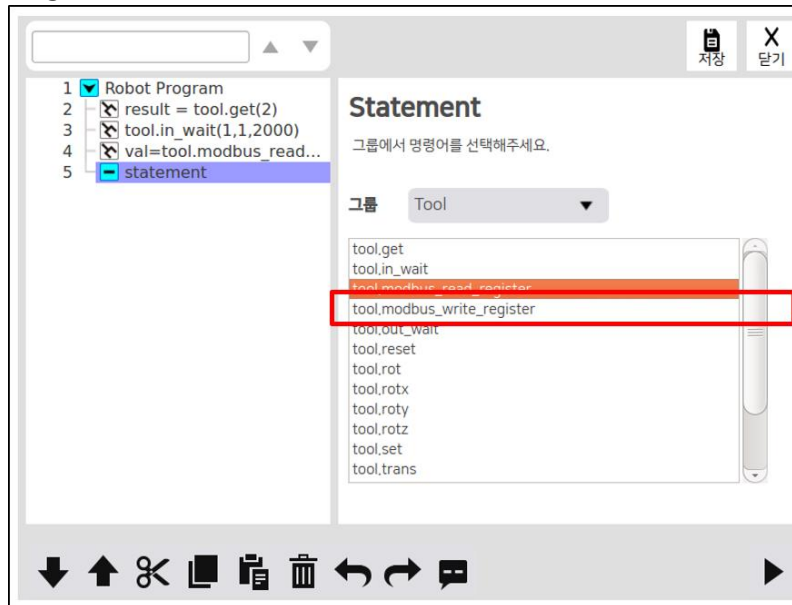
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 modbus_read_register 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



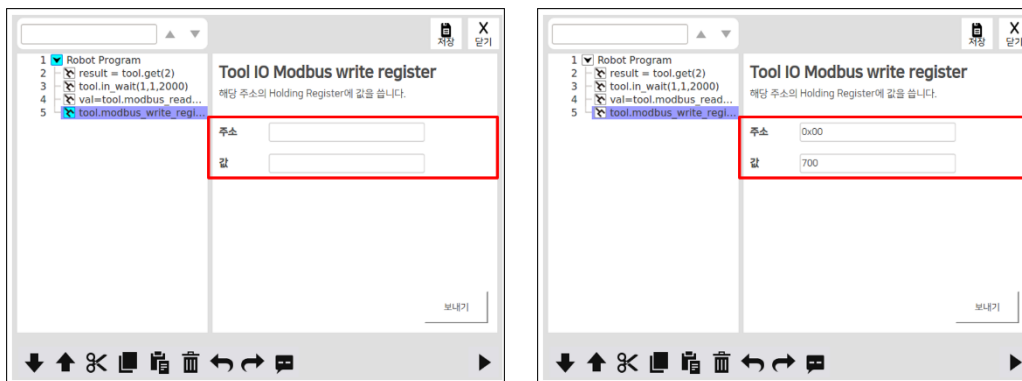
- 반환값은 Holding Register 의 값을 저장할 변수로, 키보드를 통해 입력합니다.
- 주소는 Holding Register 의 주소로, 값을 읽어올 Holding Register 의 주소를 키보드를 통해 입력합니다.

4. modbus_write_register

- modbus_write_register 은 하는 명령어 입니다.



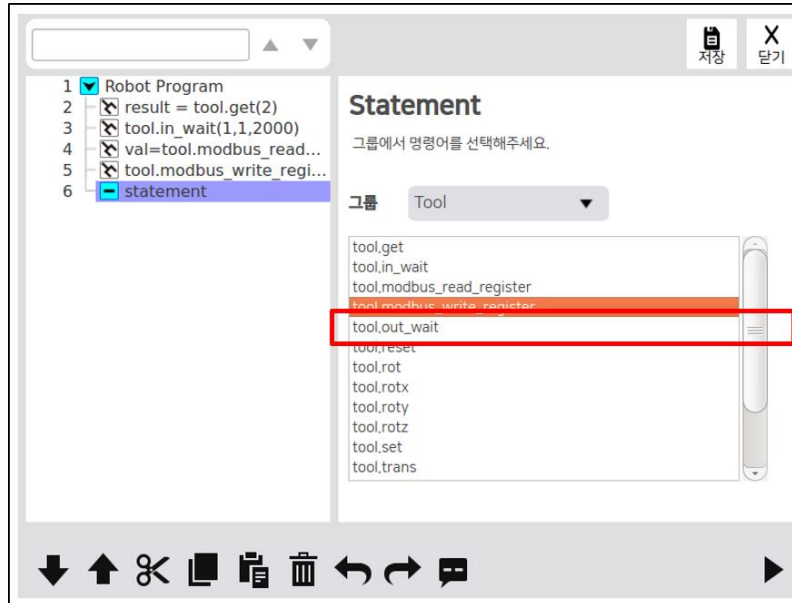
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 modbus_write_register 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



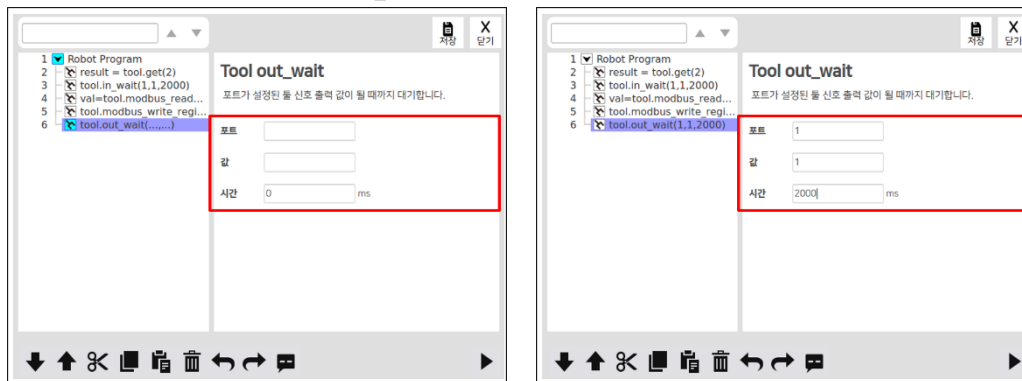
- 주소는 Holding Register 의 주소로, 값을 쓸 Holding Register 의 주소를 키보드를 통해 입력합니다.
- 값은 지정한 주소의 Holding Register 에 쓸 값으로, 키보드를 통해 입력합니다.

5. out_wait

- out_wait 은 입력 포트가 설정된 툴 신호 출력 값이 될 때까지 대기하는 명령어 입니다.



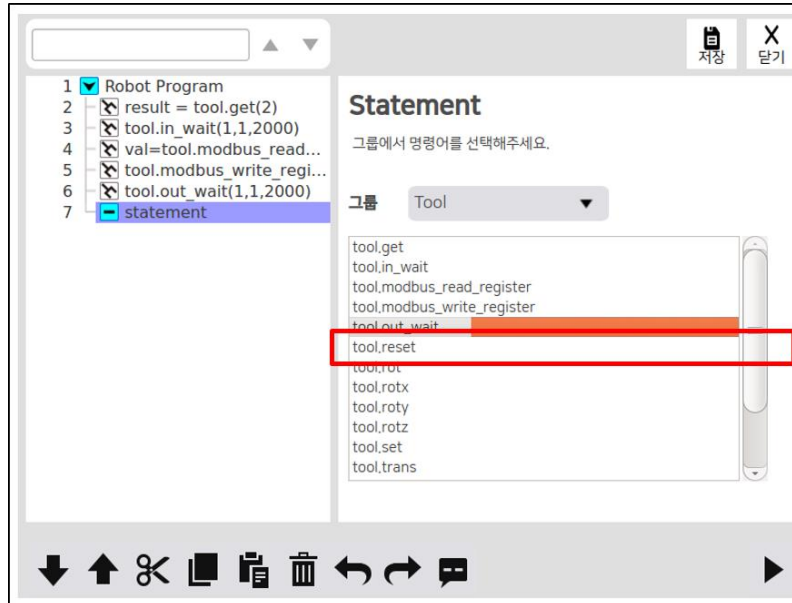
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 out_wait 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



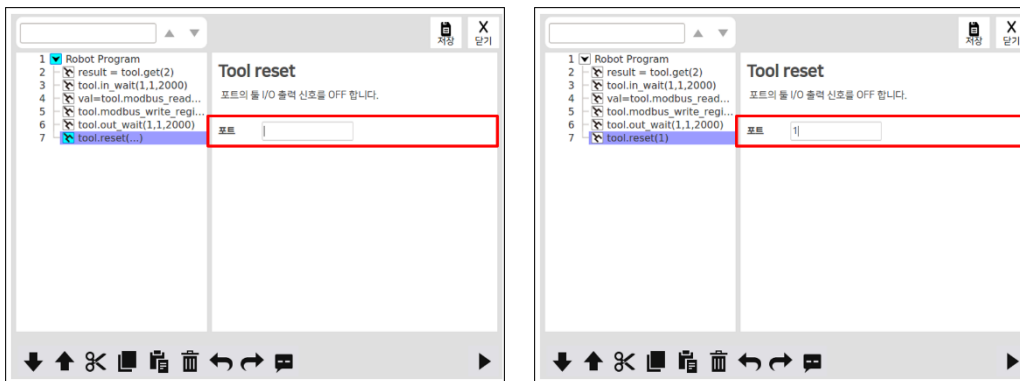
- 포트는 제어기의 I/O 접점 번호로, 포트 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 값은 설정 값으로, 0 을 설정한 경우 입력 신호가 비활성화된 상태를 의미하고 1 을 설정하는 경우 입력 신호가 활성화된 상태를 의미합니다. 값 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 시간은 시간 값으로, 시간을 지정하여 해당 시간 동안 출력 신호의 값을 기다립니다. 시간 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

6. Reset

- reset 은 입력한 포트의 Tool I/O 출력 신호를 OFF 하는 명령어 입니다.



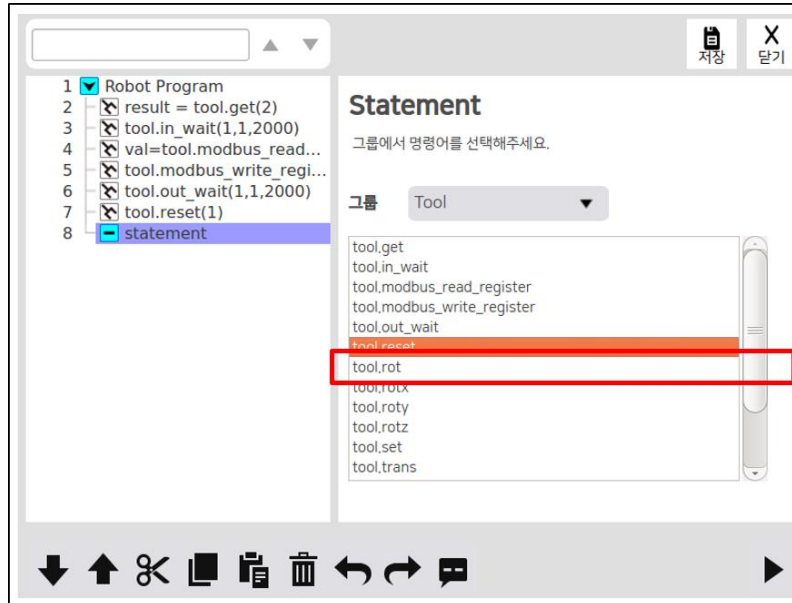
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 reset 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



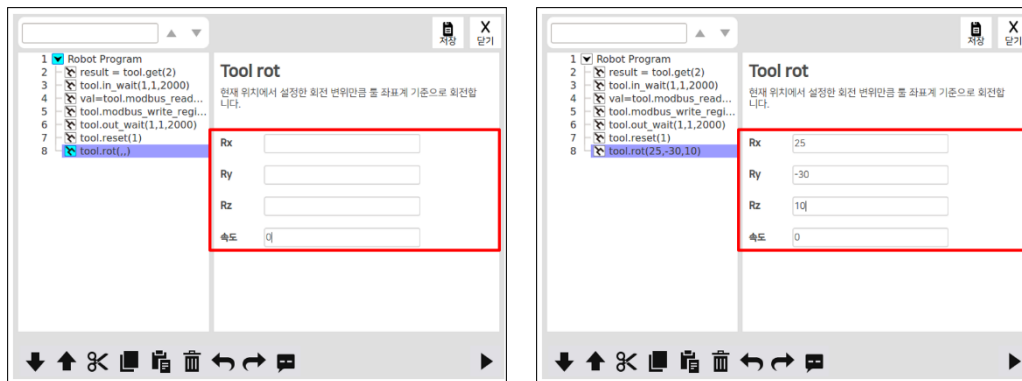
- 포트는 제어기의 I/O 접점 번호로, 출력 신호를 OFF 할 툴 포트를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

7. Rot

- rot 는 현재 위치에서 설정한 회전 변위만큼 Tool 좌표계 기준으로 회전하는 명령어 입니다.



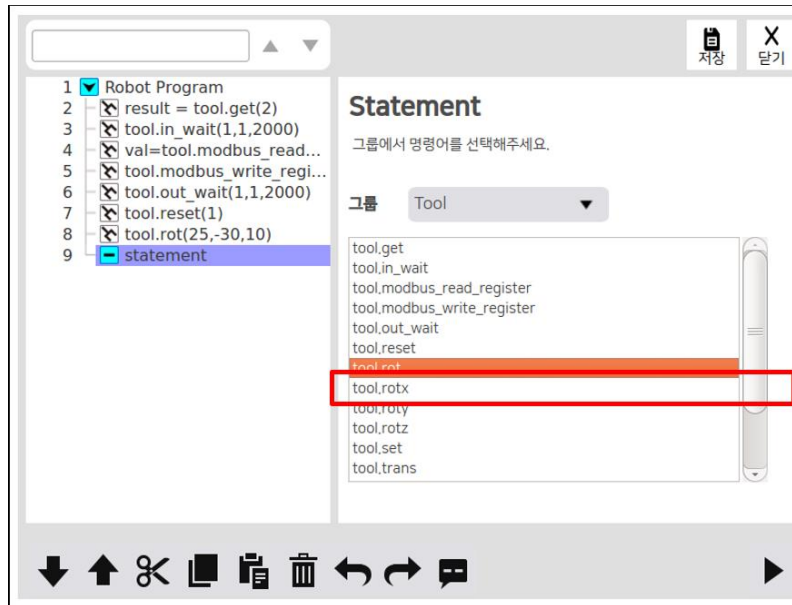
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 rot 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



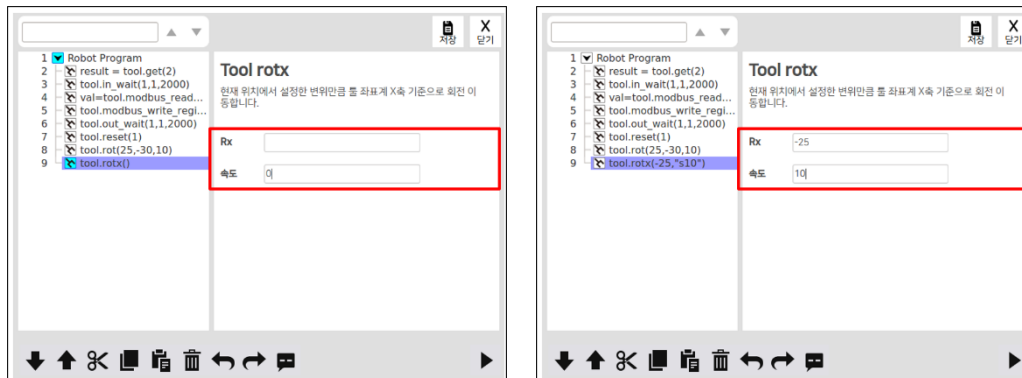
- Rx, Ry, Rz 는 목표점 설정으로, 현재 위치에서 Tool 좌표계의 축 중심으로 회전 이동할 변위를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 속도는 상대 속도 설정으로 기본적으로 0 이 입력되어 있습니다. 0 은 상대 속도 설정이 아닌 시스템 속도로 설정됩니다. 구간마다 로봇의 속도를 조절하는 경우 사용합니다. 사용 시, 속도 칸을 클릭하여 키보드를 통해 값을 입력합니다.

8. Rotx

- rotx 는 현재 위치에서 설정한 회전 변위만큼 Tool 좌표계 X 축 기준으로 회전 이동하는 명령어입니다.



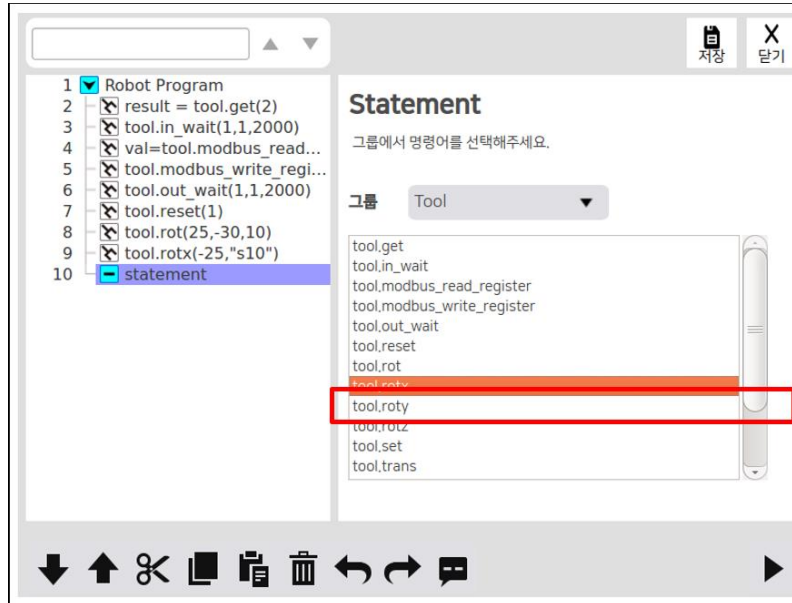
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 rotx 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



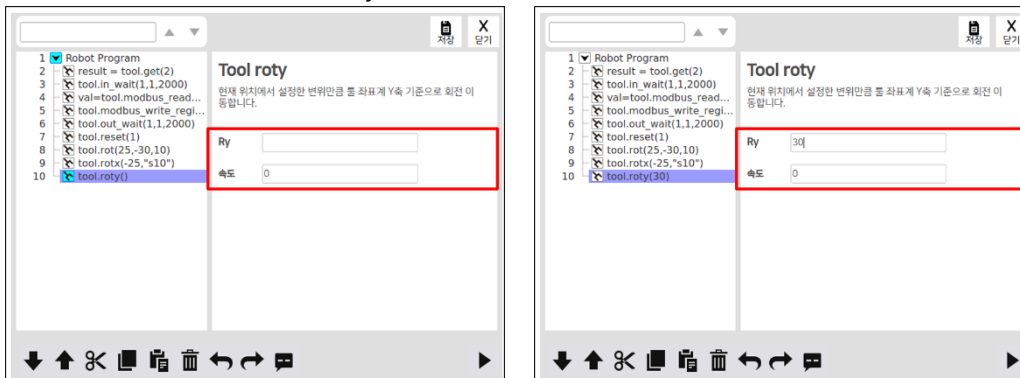
- Rx 는 목표점 설정으로, 현재 위치에서 Tool 좌표계의 X 축 기준으로 회전 이동할 변위를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 속도는 상대 속도 설정으로 기본적으로 0 이 입력되어 있습니다. 0 은 상대 속도 설정이 아닌 시스템 속도로 설정됩니다. 구간마다 로봇의 속도를 조절하는 경우 사용합니다. 사용 시, 속도 칸을 클릭하여 키보드를 통해 값을 입력합니다.

9. Roty

- roty 는 현재 위치에서 설정한 회전 변위만큼 Tool 좌표계 Y 축 기준으로 회전 이동하는 명령어입니다.



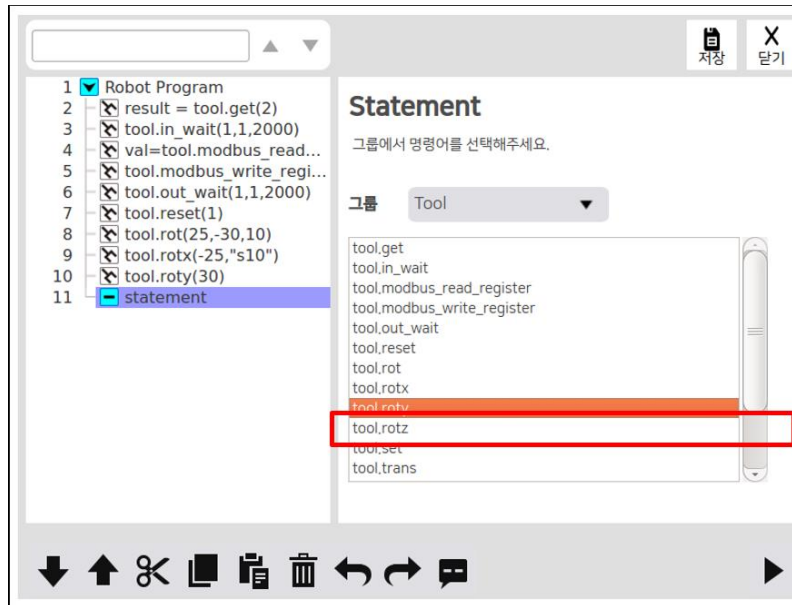
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 roty 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



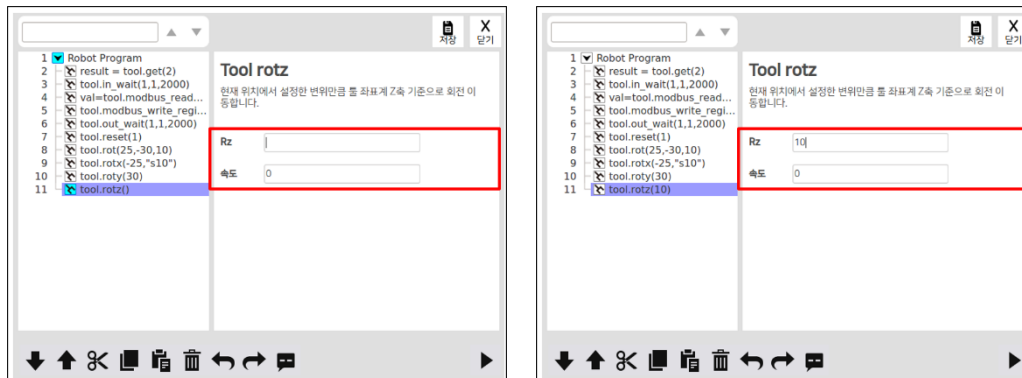
- Ry 는 목표점 설정으로, 현재 위치에서 Tool 좌표계의 Y 축 기준으로 회전 이동할 변위를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 속도는 상대 속도 설정으로 기본적으로 0 이 입력되어 있습니다. 0 은 상대 속도 설정이 아닌 시스템 속도로 설정됩니다. 구간마다 로봇의 속도를 조절하는 경우 사용합니다. 사용 시, 속도 칸을 클릭하여 키보드를 통해 값을 입력합니다.

10. Rotz

- rotz 는 현재 위치에서 설정한 회전 변위만큼 Tool 좌표계 Z 축 기준으로 회전 이동하는 명령어입니다.



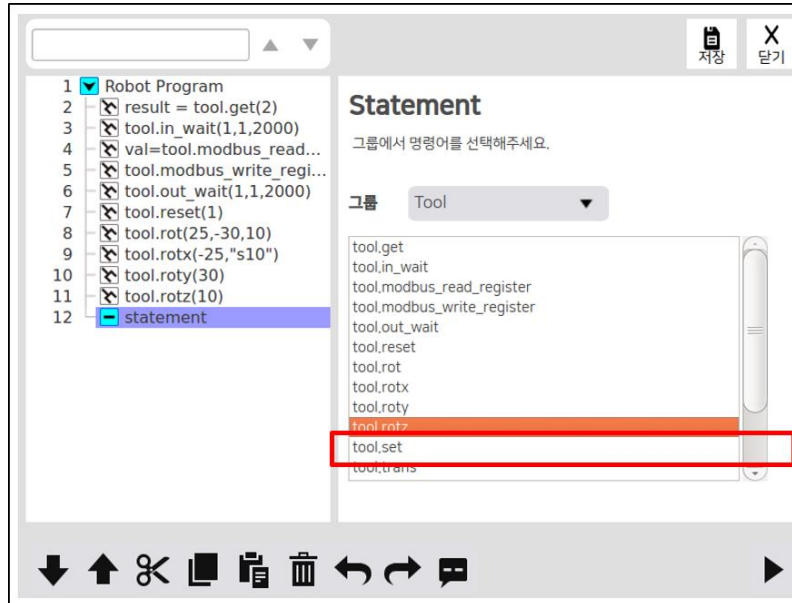
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 rotz 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



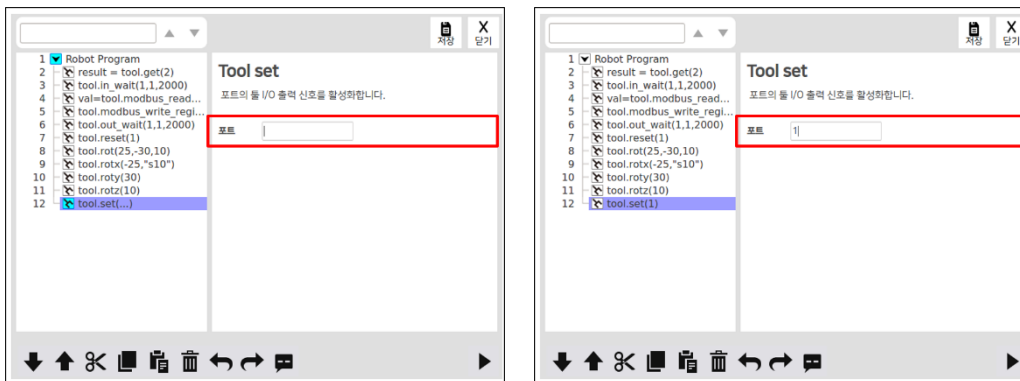
- Rz 는 목표점 설정으로, 현재 위치에서 Tool 좌표계의 Z 축 기준으로 회전 이동할 변위를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 속도는 상대 속도 설정으로 기본적으로 0 이 입력되어 있습니다. 0 은 상대 속도 설정이 아닌 시스템 속도로 설정됩니다. 구간마다 로봇의 속도를 조절하는 경우 사용합니다. 사용 시, 속도 칸을 클릭하여 키보드를 통해 값을 입력합니다.

11. Set

- set 은 입력한 포트의 Tool I/O 출력 신호를 ON 하는 명령어 입니다.



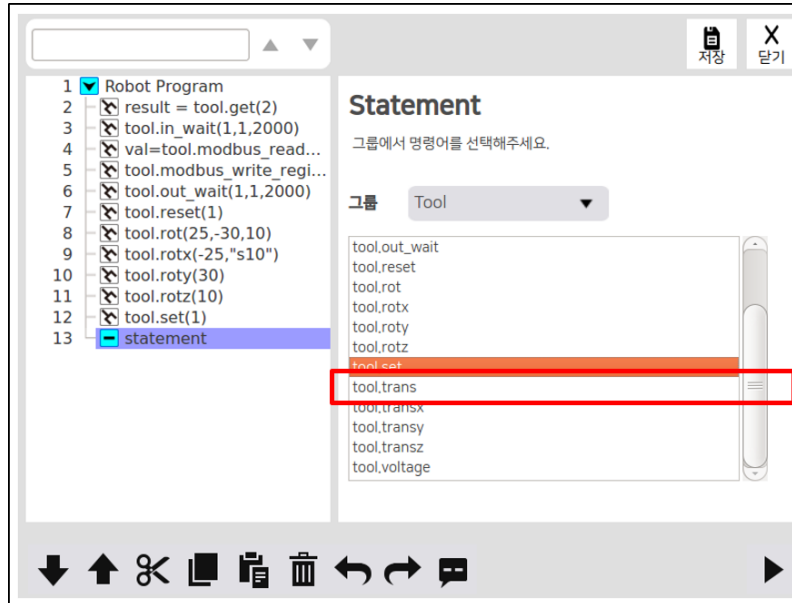
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 set 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



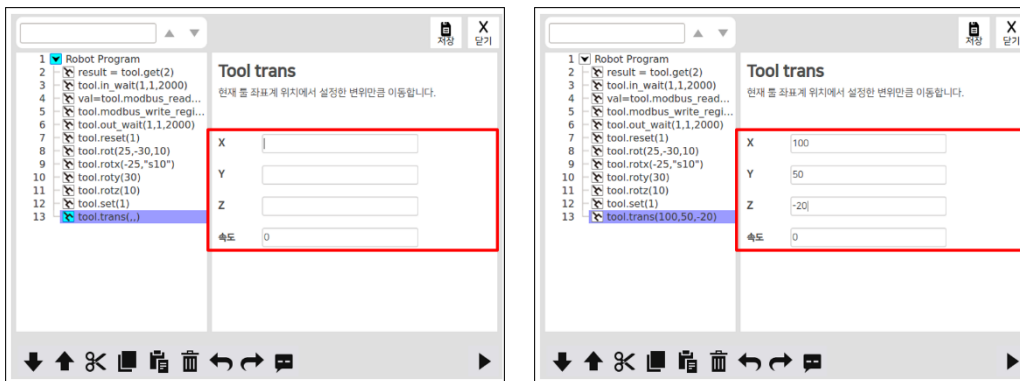
- 포트는 제어기의 I/O 접점 번호로, 출력 신호를 ON 할 툴 포트를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.

12. Trans

- trans 는 현재 Tool 좌표계 위치에서 설정한 변위만큼 이동하는 명령어 입니다.



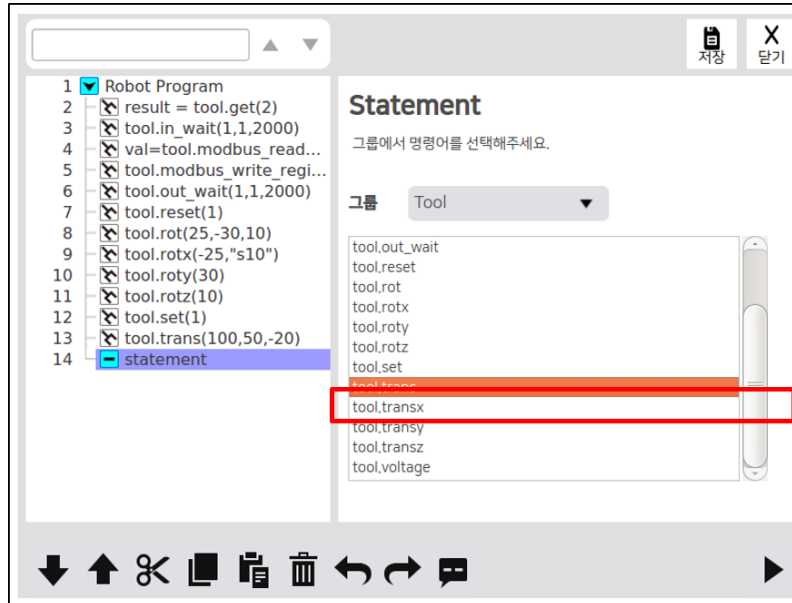
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 trans 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



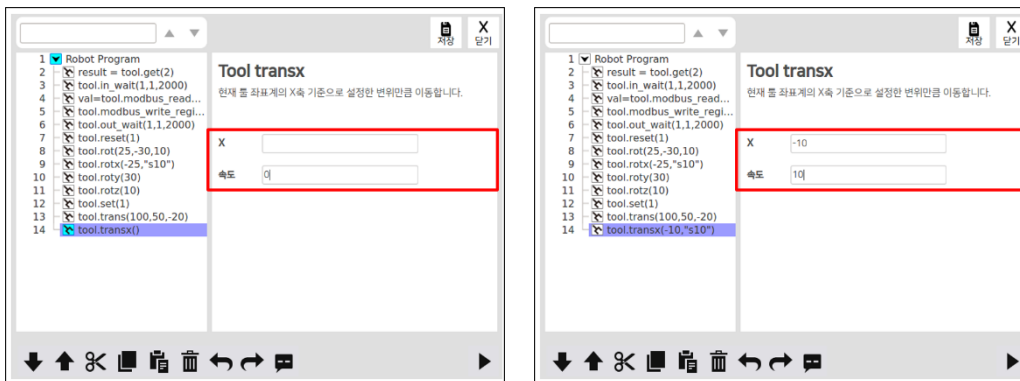
- X, Y, Z 는 목표점 설정으로, 현재 Tool 좌표계의 축 중심으로 이동할 변위를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 속도는 상대 속도 설정으로 기본적으로 0 이 입력되어 있습니다. 0 은 상대 속도 설정이 아닌 시스템 속도로 설정됩니다. 구간마다 로봇의 속도를 조절하는 경우 사용합니다. 사용 시, 속도 칸을 클릭하여 키보드를 통해 값을 입력합니다.

13. Transx

- transx 는 현재 Tool 좌표계의 X 축 기준으로 설정한 변위만큼 이동하는 명령어 입니다.



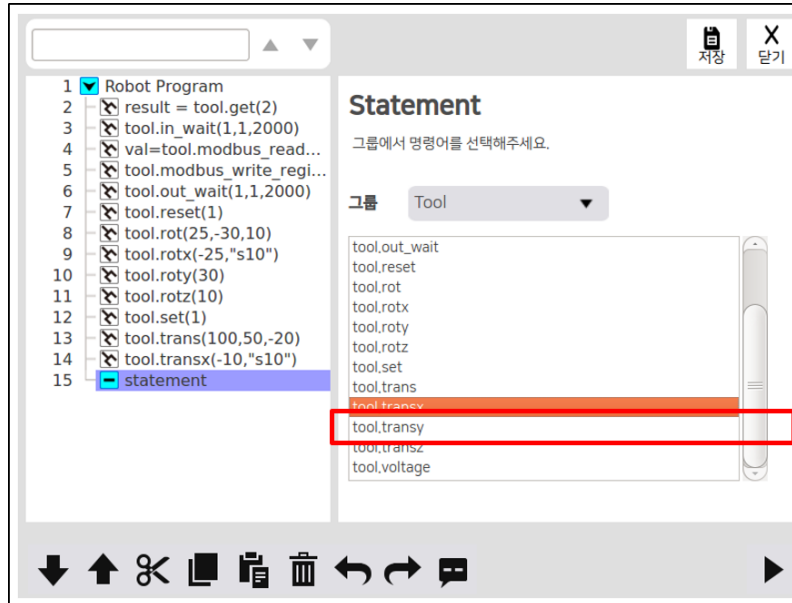
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 transx 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



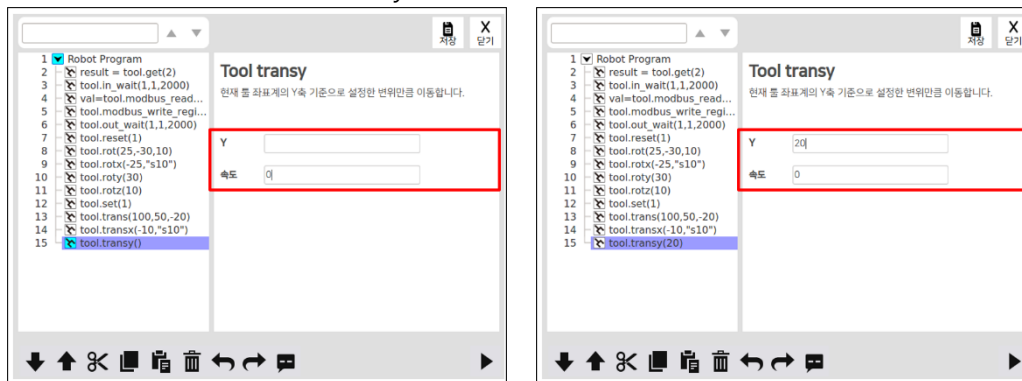
- X 는 목표점 설정으로, 현재 Tool 좌표계의 X 축 기준으로 이동할 변위를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 속도는 상대 속도 설정으로 기본적으로 0 이 입력되어 있습니다. 0 은 상대 속도 설정이 아닌 시스템 속도로 설정됩니다. 구간마다 로봇의 속도를 조절하는 경우 사용합니다. 사용 시, 속도 칸을 클릭하여 키보드를 통해 값을 입력합니다.

14. Transy

- transy 는 현재 Tool 좌표계의 Y 축 기준으로 설정한 변위만큼 이동하는 명령어 입니다.



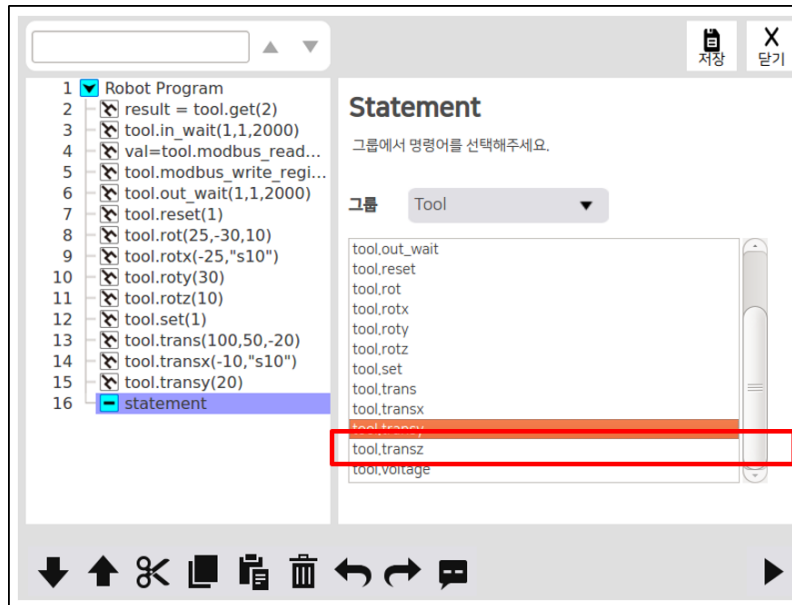
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 transy 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



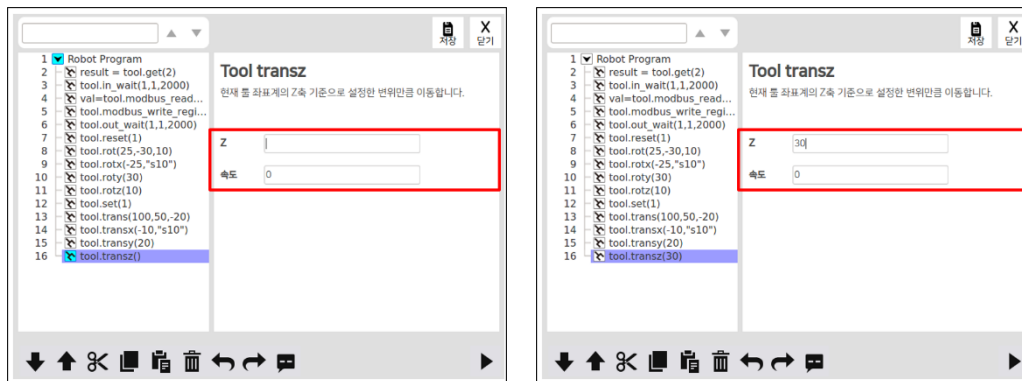
- Y 는 목표점 설정으로, 현재 Tool 좌표계의 Y 축 기준으로 이동할 변위를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 속도는 상대 속도 설정으로 기본적으로 0 이 입력되어 있습니다. 0 은 상대 속도 설정이 아닌 시스템 속도로 설정됩니다. 구간마다 로봇의 속도를 조절하는 경우 사용합니다. 사용 시, 속도 칸을 클릭하여 키보드를 통해 값을 입력합니다.

15. Transz

- transz 는 현재 Tool 좌표계의 Z 축 기준으로 설정한 변위만큼 이동하는 명령어 입니다.



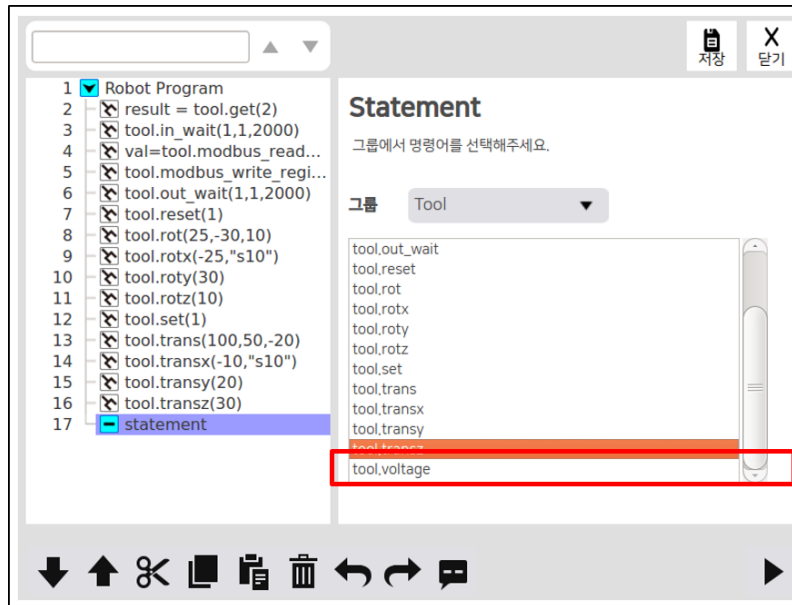
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 transz 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



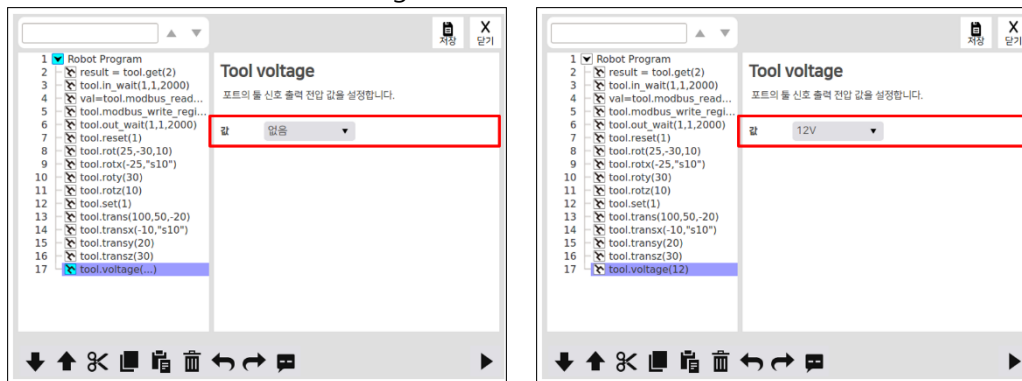
- Z 는 목표점 설정으로, 현재 Tool 좌표계의 Z 축 기준으로 이동할 변위를 칸을 클릭하여 키보드를 통해 입력합니다.
- 속도는 상대 속도 설정으로 기본적으로 0 이 입력되어 있습니다. 0 은 상대 속도 설정이 아닌 시스템 속도로 설정됩니다. 구간마다 로봇의 속도를 조절하는 경우 사용합니다. 사용 시, 속도 칸을 클릭하여 키보드를 통해 값을 입력합니다.

16. Voltage

- voltage 는 설정 포트의 툴 신호 출력 전압 값을 설정하는 명령어 입니다.



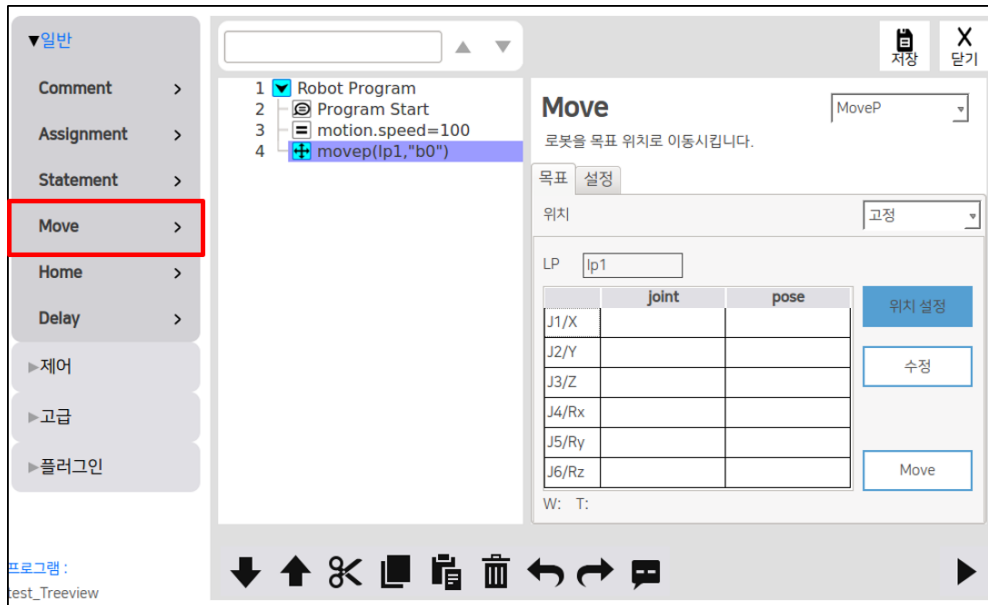
- Statement 의 Tool 그룹에 있는 voltage 명령어를 클릭하여 트리뷰에 추가하여 사용합니다.



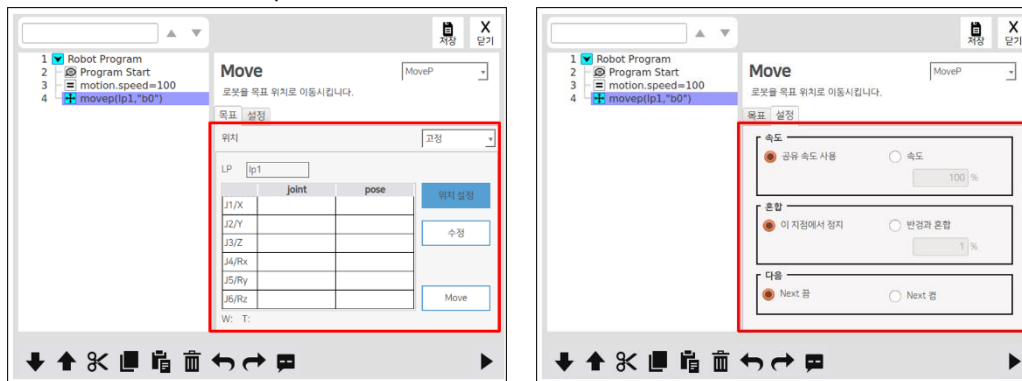
- 값은 출력 전압 값으로, 콤보박스를 통해 입력합니다.

1.1.1.4. Move

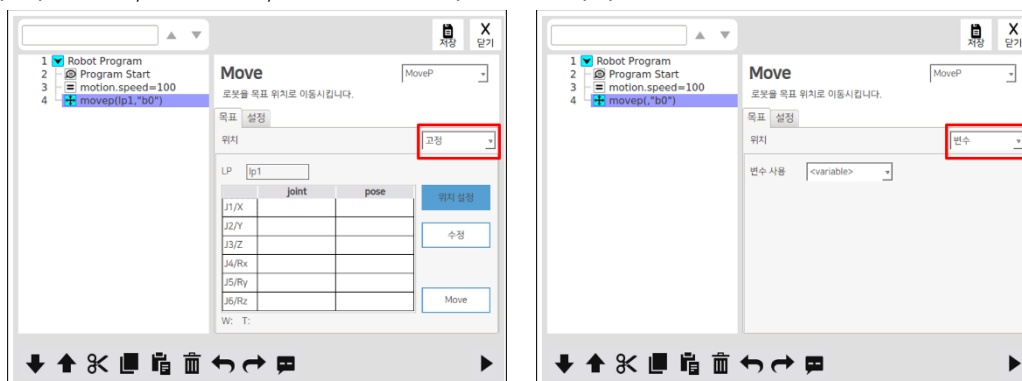
- 로봇이 설정한 좌표로 이동하는 명령어 입니다.



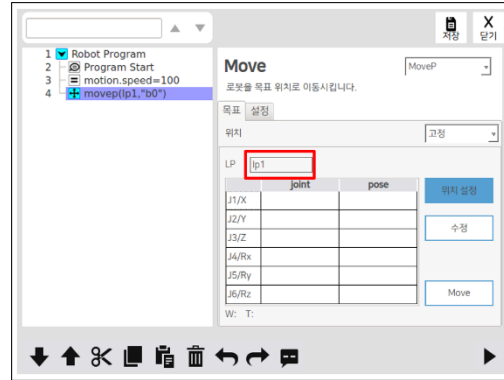
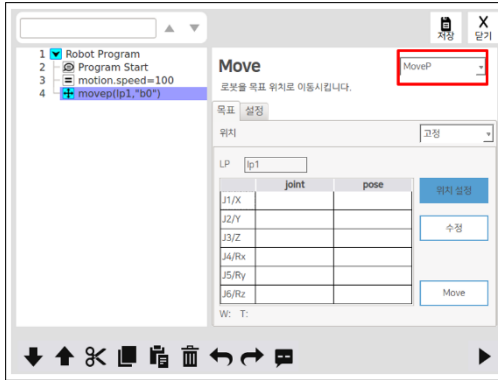
- Move 명령어를 클릭하면 lp 좌표가 기본으로 설정이 됩니다.



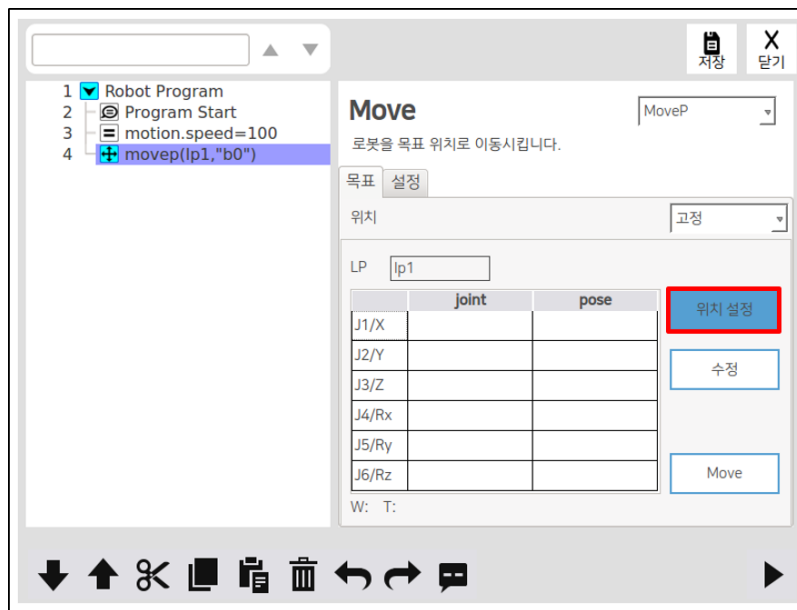
- Move 명령어 설정에서는 크게 목표와 설정 탭으로 나뉘어져 있습니다.
- 목표 탭에서는 실제 로봇이 이동해야할 좌표를 설정, 수정 및 이동하는 탭 입니다. 설정 탭에서는 공유 속도 설정, 혼합 설정, Next 설정을 하는 탭 입니다.



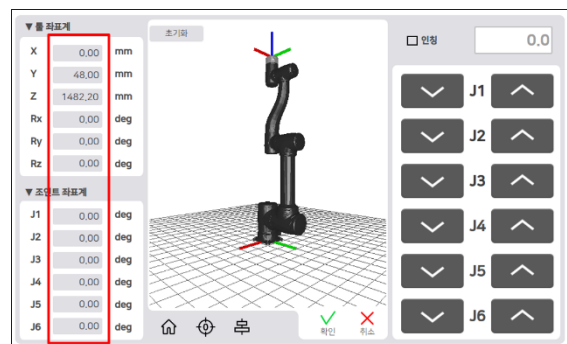
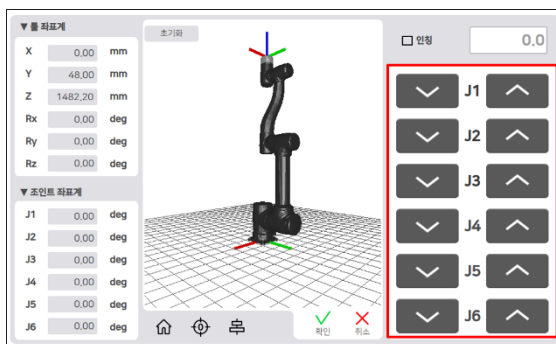
- 목표 탭에서 위치를 '고정'과 '변수'로 선택해서 설정할 수 있습니다. 고정은 lp 에 좌표값을 설정하는 기능이고 변수는 트리뷰에 선언된 변수들 중에 변수를 선택해서 설정하는 기능입니다.



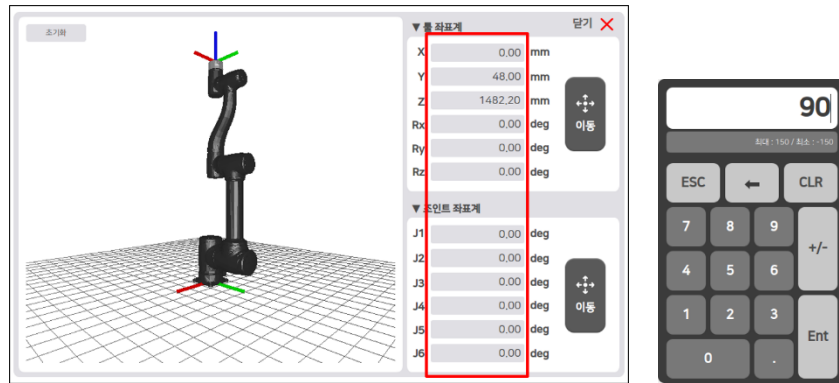
- 먼저 Move 명령어에서 이동할 명령어를 설정합니다. MoveP, MoveL, MoveC, MoveS 중 로봇 이동할 명령어를 선택합니다.
- LP 는 1~2000 까지 선택할 수 있습니다. 좌표 설정할 로컬 포즈 변수를 선택합니다.



- 실제 좌표를 설정하기 위해 '설정' 버튼을 클릭합니다.



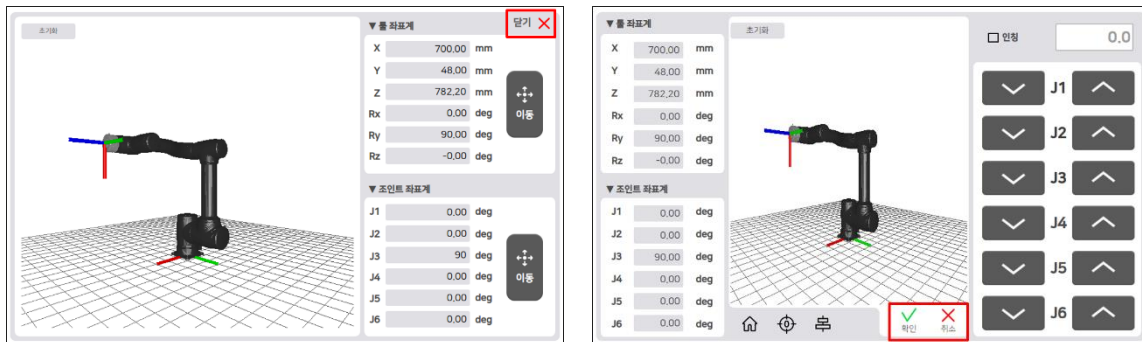
- '설정' 버튼을 클릭하면 위와 같이 조그 화면으로 이동합니다. 우측에 있는 화살표 버튼과 Enable 버튼을 통해 로봇을 이동하는 방법이 있습니다.
- 다른 방법으로는 좌측에 있는 좌표값을 선택하여 좌표 입력하는 방법이 있습니다. 좌표값을 선택하면 조그 편집 화면으로 이동합니다.



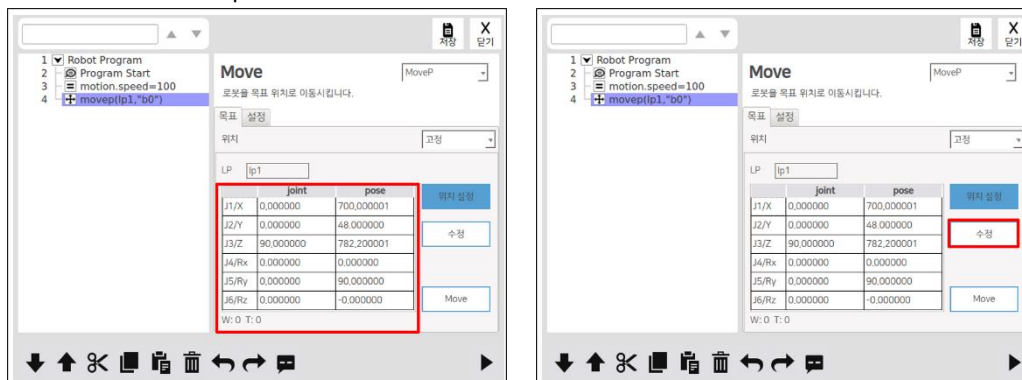
- 조그 편집 화면에서 수정을 원하는 좌표값을 클릭하면 키패드가 팝업됩니다.
- 수정할 좌표값을 입력하고 'Ent'키를 클릭하여 입력합니다.



- 좌표 입력 후 Enable 키와 '이동' 버튼을 통해 입력한 좌표값으로 로봇이 이동합니다.
- 로봇 이동이 완료되면 완료 메시지가 팝업됩니다.



- '닫기' 버튼을 클릭하여 조그 화면으로 이동합니다.
- 이동한 현재 좌표값을 lp 변수로 설정하려면 '확인', 설정하지 않으려면 '취소' 버튼을 클릭합니다.

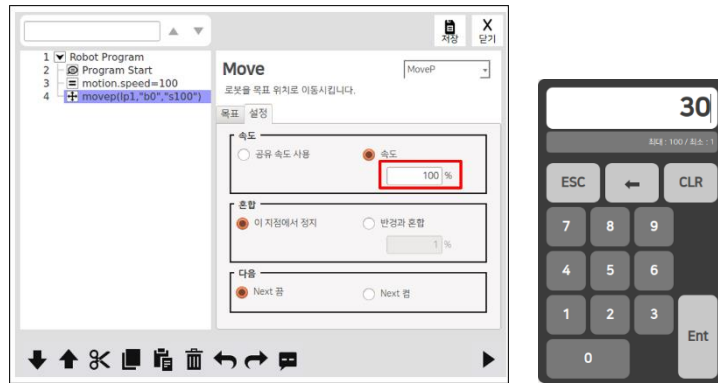


- 현재 좌표값으로 좌표값이 설정되었습니다.
- 현재 좌표값을 수정 및 입력하려면 '수정'버튼을 클릭합니다.

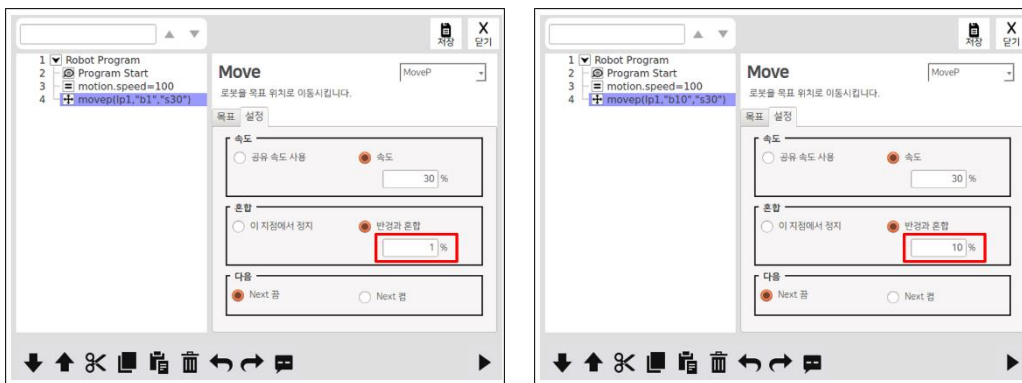
- 수정 화면이 팝업되면 수정할 좌표를 클릭하면 키패드가 팝업됩니다.

- 좌표를 입력한 후 수정된 좌표값으로 입력하려면 '확인', 입력하지 않으려면 '취소'버튼을 클릭합니다.
- '확인'버튼을 클릭하면 수정된 좌표값으로 입력된 것을 확인할 수 있습니다.

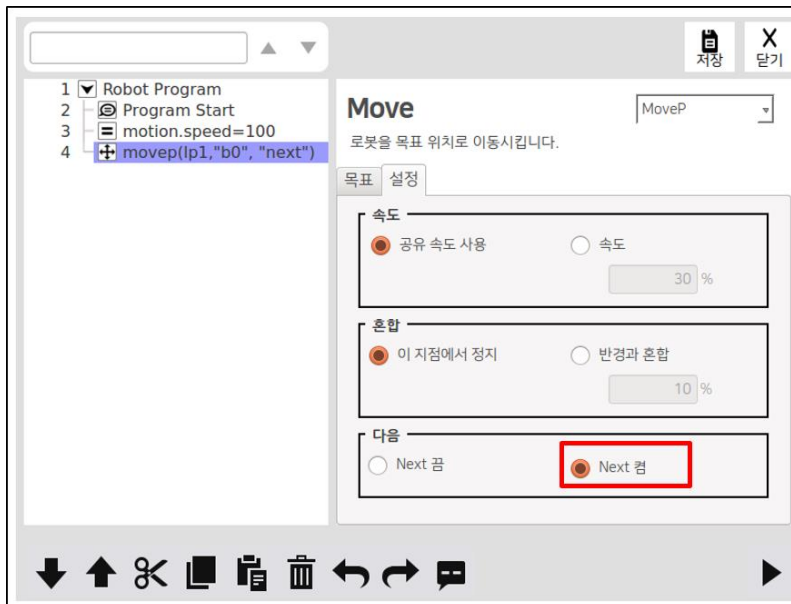
- 현재 표에 입력된 좌표로 이동하려면 'Move'버튼과 Enable 키를 통해 로봇을 이동합니다.



- 설정 탭으로 이동하여 현재 이 Move 명령어의 속도를 공유 속도가 아닌 개별 속도를 사용할 경우에 '속도'를 선택합니다. 속도 입력창을 클릭하면 키패드가 팝업됩니다.
- 속도 값을 입력하고 'Ent'를 클릭하여 속도를 입력합니다.



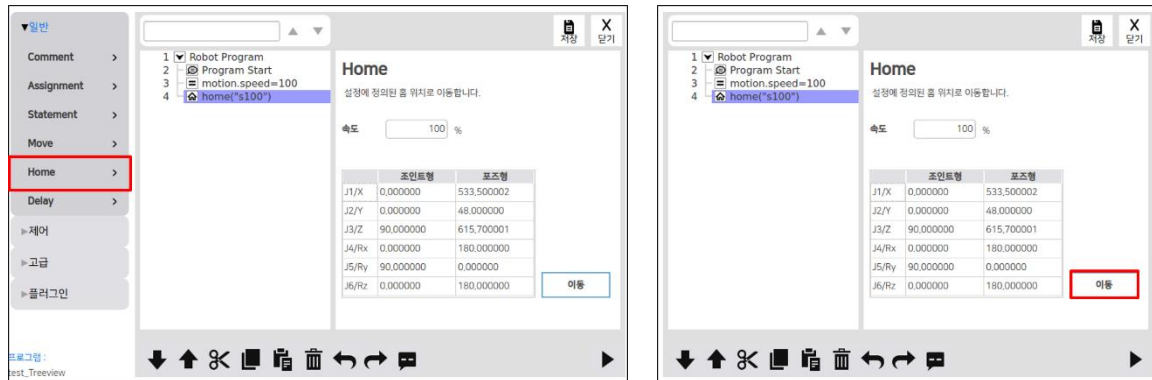
- 혼합 설정을 사용할 경우에 '반경과 혼합'을 선택하고 비율을 키패드를 통해 입력합니다.



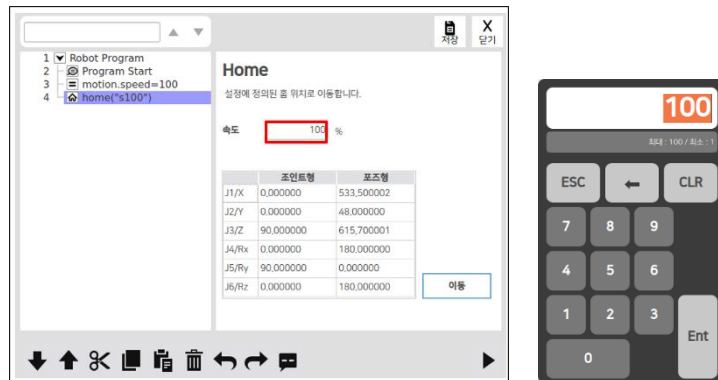
- 다음 설정을 사용할 경우에 'Next 컴'을 선택합니다.

1.1.1.5. Home

- 설정 화면에 정의된 홈 위치로 이동하는 명령어 입니다.



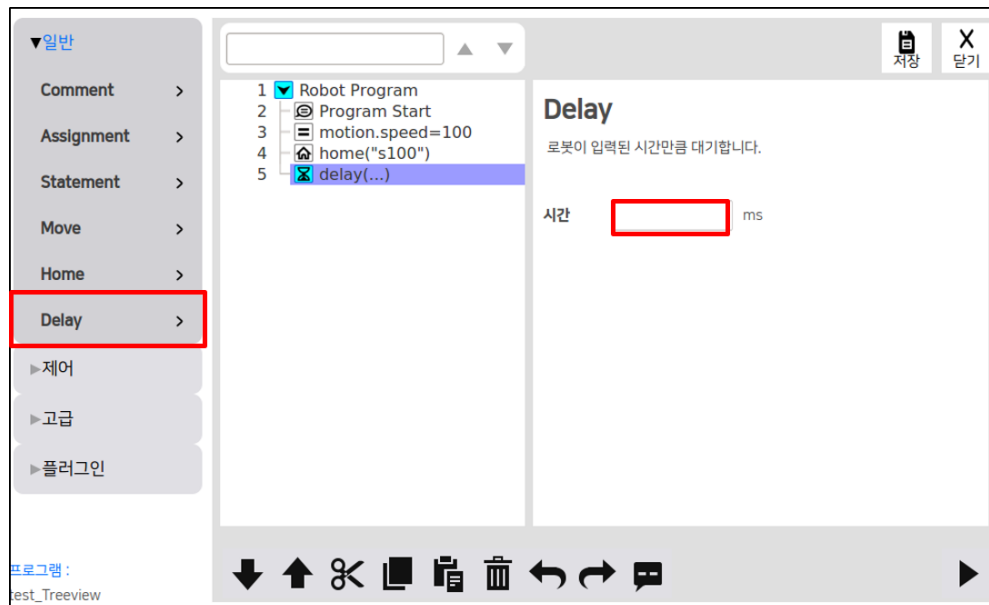
- Home 명령어를 클릭하면 트리뷰 편집 화면에 추가됩니다.
- 정의된 홈 위치로 이동하려면 Enable 키와 '이동'버튼을 통해 이동합니다.



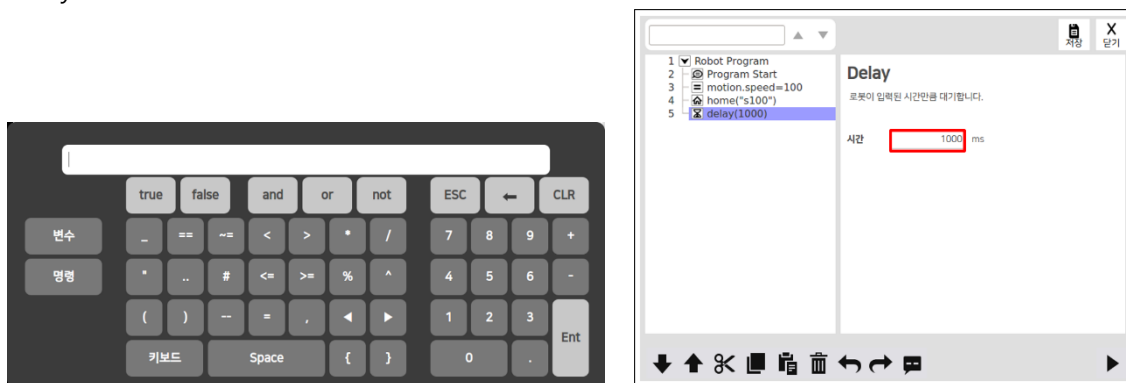
- 홈 위치 이동의 속도를 설정하기 위해 속도창을 클릭하면 키패드가 팝업되고 원하는 속도값을 입력합니다.

1.1.1.6. Delay

- 로봇이 입력된 시간만큼 대기하는 명령어 입니다.



- Delay 가 추가되고 대기할 시간을 입력하기 위해 입력창을 클릭합니다.



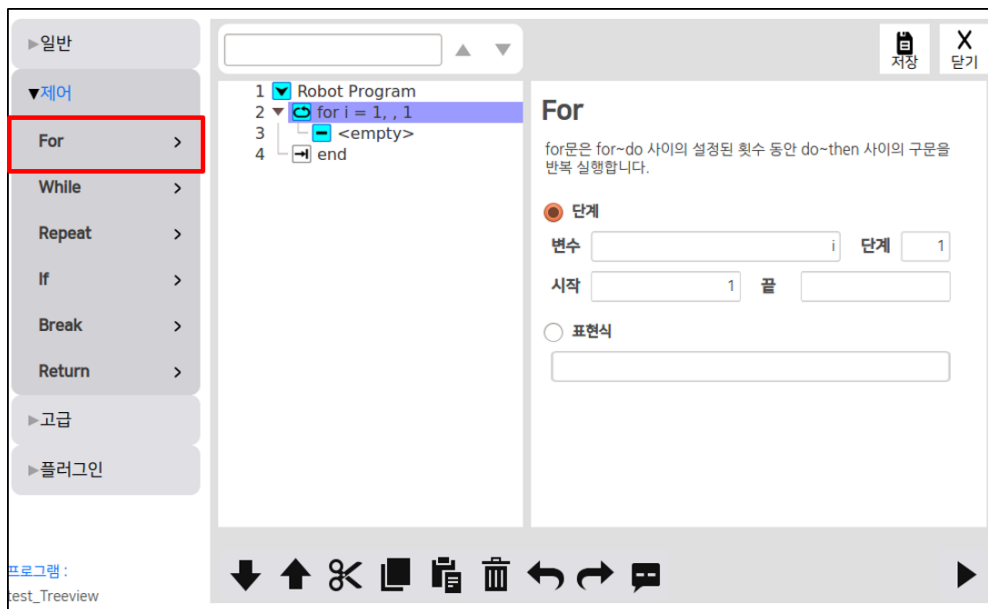
- 키보드가 팝업되면 대기 시간을 입력하고 'Ent'키를 클릭하여 입력합니다.

1.1.2 제어

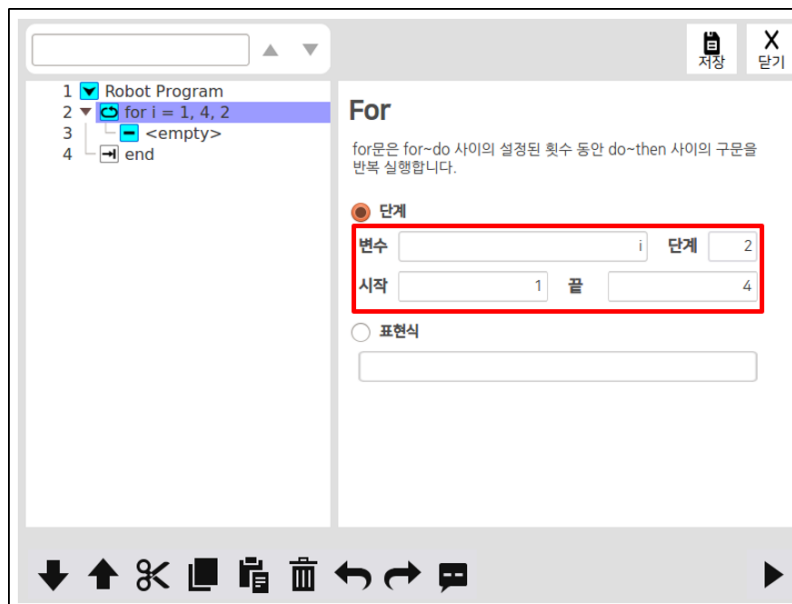
반복문과 조건문, Break와 Return문 등으로 구성되어 있습니다.

1.1.2.1. For

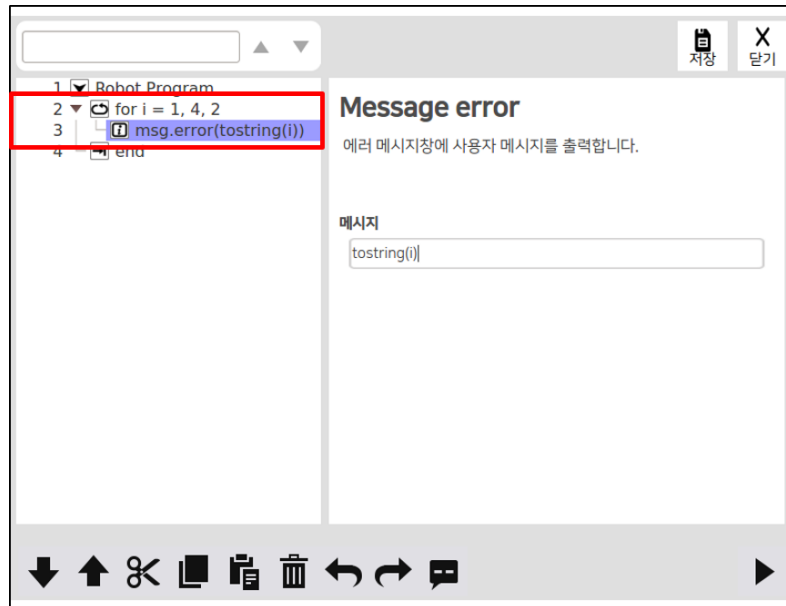
- 반복문 명령어인 For 문은 설정된 횟수동안 For 문 내에 있는 구문을 반복 실행하는 명령어입니다.



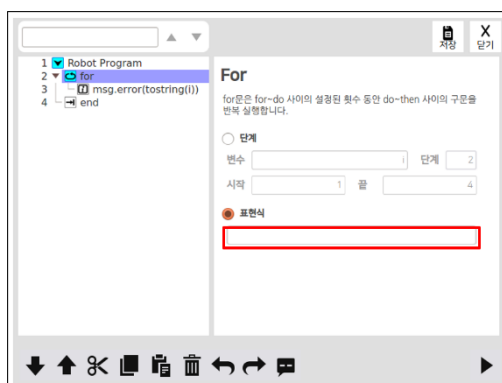
- '단계'와 '표현식'으로 나뉘어서 입력이 가능합니다. 기본적으로 '단계'가 선택되어 있습니다.
- 키보드와 키패드를 통해 For 문의 변수, 단계, 시작, 끝을 입력합니다.



- '단계'에 맞는 입력들을 입력합니다.



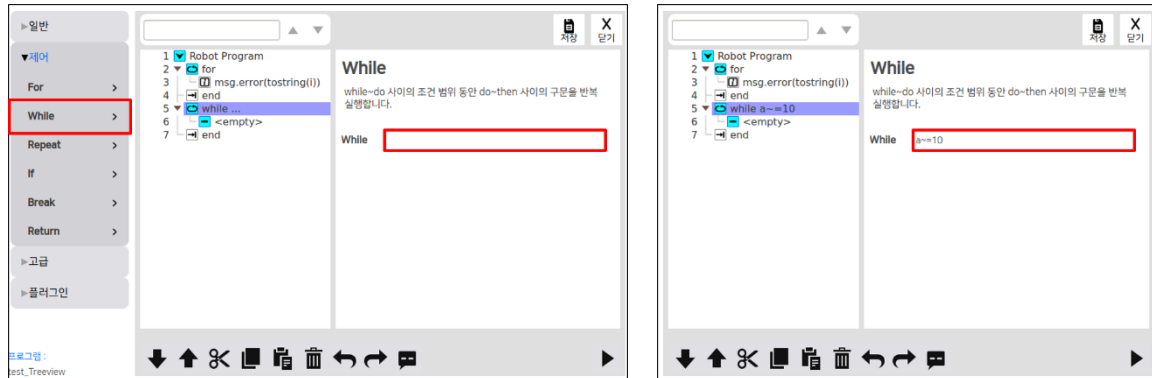
- For 문 사이에 구문을 추가하여 For 문 반복문 코드를 작성합니다.



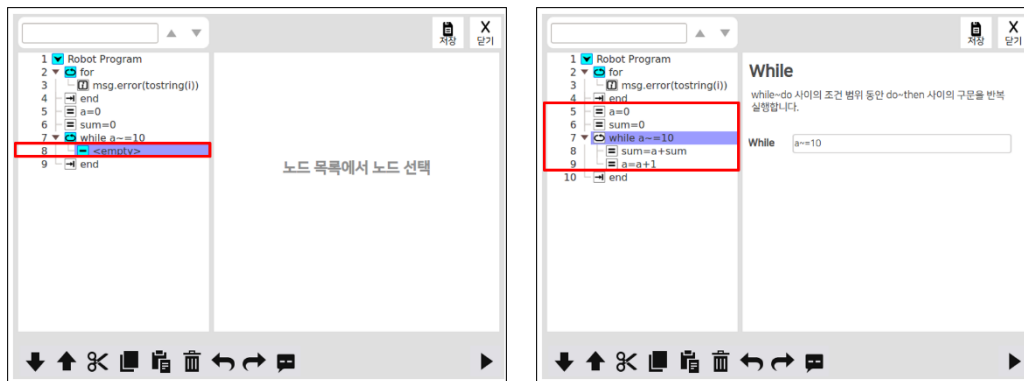
- 또 다른 방법으로는 '표현식'을 입력하여 반복문 조건을 입력할 수 있습니다. 키보드를 통해 표현식을 입력합니다.
- 표현식을 입력하고 반복문 내에 이 반복문이 진행될 동안 실행될 코드를 For 반복문 내에 입력합니다.

1.1.2.2. While

- 반복문 명령어인 While 문은 while 조건 범위동안 while 조건 아래로 end 까지의 구문을 반복 실행하는 명령어 입니다.



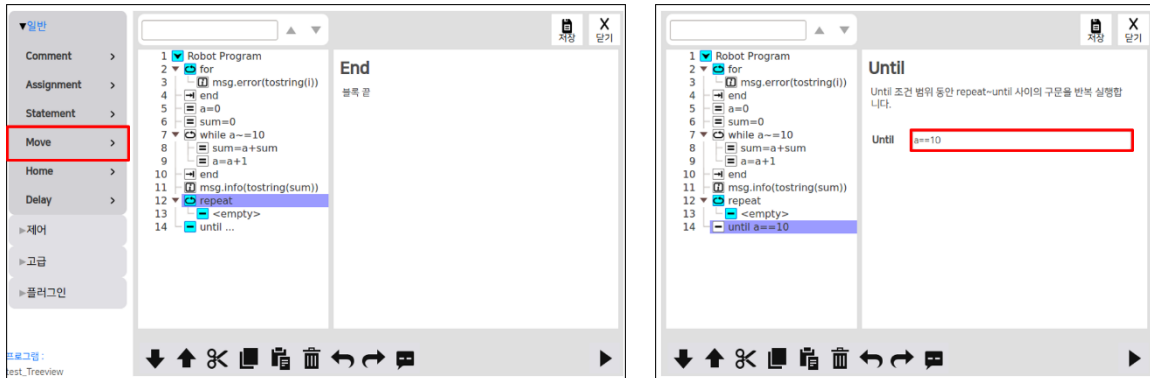
- While 명령어를 사용하기 위해 While 을 클릭합니다. While 조건을 입력하기 위해 입력창을 클릭합니다.
- 키보드에 있는 변수, 명령 리스트와 키보드를 통해 while 조건문을 입력합니다.



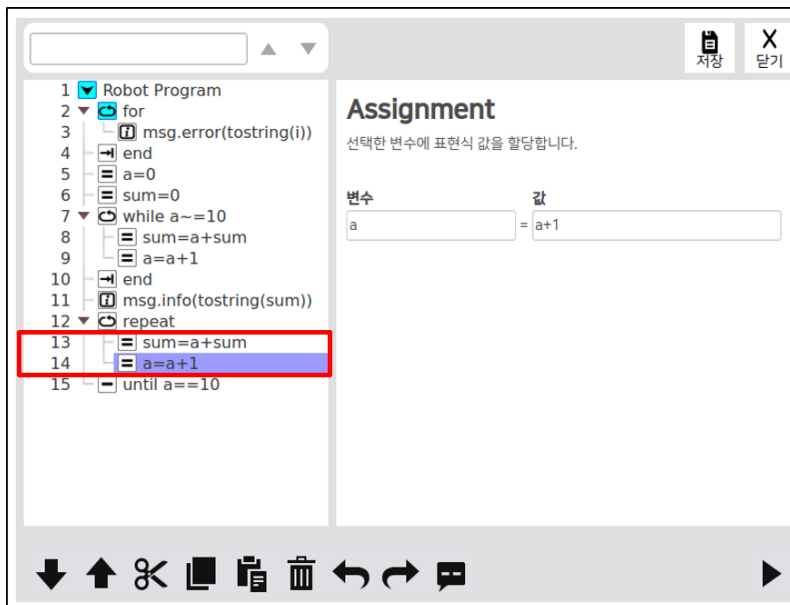
- While 조건 범위 동안 반복 실행 할 구문을 작성하기 위해 <empty>를 클릭하고 명령어를 추가하여 구문을 완성합니다.

1.1.2.3. Repeat

- 반복문인 Repeat~Until 문은 Until 범위 동안 Repeat~Until 사이의 구문을 반복 실행하는 명령어입니다.



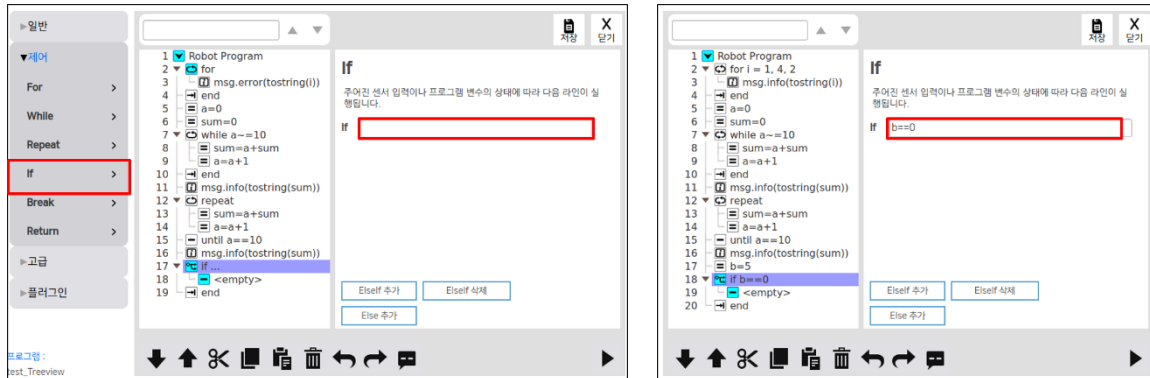
- Until 범위를 입력하기 위해 until 이 있는 라인을 클릭합니다.
- 키보드를 통해 Until 범위 입력 후 반복 실행할 구문을 입력하기 위해 repeat 과 until 사이에 있는 <empty>를 클릭합니다.



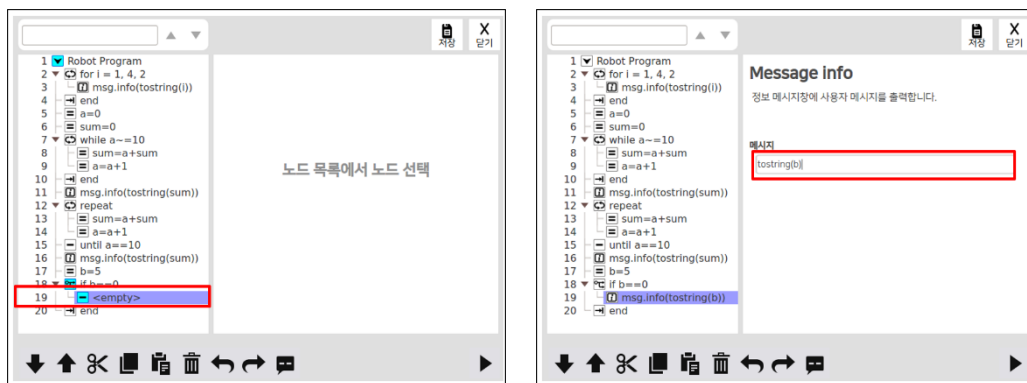
- 다른 명령어들을 사용하여 구문을 완성합니다.

1.1.2.4. If

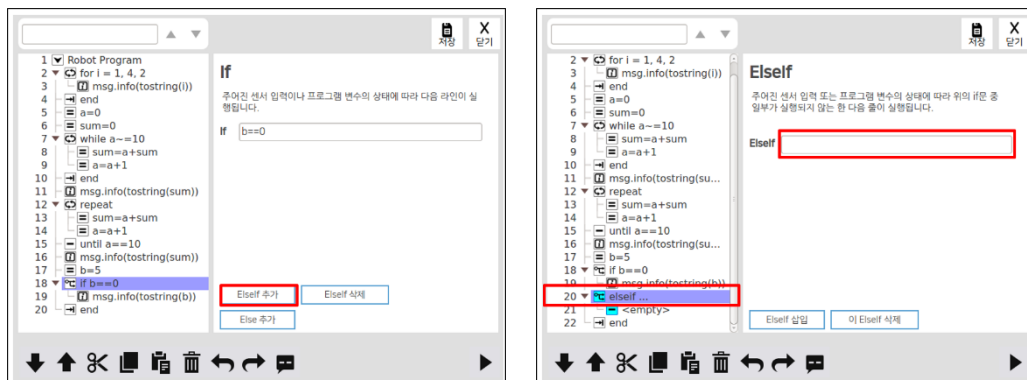
- 조건문인 If 문은 주어진 센서 입력이나 프로그램 변수의 상태에 따라 다음 라인이 실행되는 명령어입니다.
- 필요에 의해 Elseif, Else 명령문을 추가로 사용할 수 있습니다.



- If 명령어를 클릭하면 트리뷰 편집 화면에 추가됩니다.
- 조건문을 입력하기 위해 입력창을 클릭하고 키보드를 통해 조건을 입력합니다.



- If 조건에 맞는 구문 라인을 클릭하여 구문이 완성되도록 입력합니다.



- 필요에 의해 조건을 추가할 수 있습니다. Elseif 는 여러 개의 조건을 검사하고 싶을 때 사용되며 If 문과 Elseif 조건에 대항하지 않는 구문을 실행하고자 할 경우에는 Else 를 사용합니다.
- If 문 설정 화면에서 조건문 추가/삭제가 가능합니다. 추가/삭제를 하게되면 트리뷰 편집 화면에서 확인이 가능합니다.
- 추가한 Elseif 구문의 조건을 키보드를 통해 입력합니다.